



Guía de instalación y configuración

Desarrollo de Aplicaciones de Última Generación

Profesor:

Andres Martin Ulloa Brenes

Estudiantes:

Adriana Maria Barboza Oviedo

Raquel Sanabria Ramirez

Josué David Sánchez Miranda

Fecha de entrega: 20/03/2026

I Cuatrimestre 2026

Instalación y configuración de RabbitMQ

Fase 1: Instalación y Configuración del Motor de Mensajería y Bases de Datos

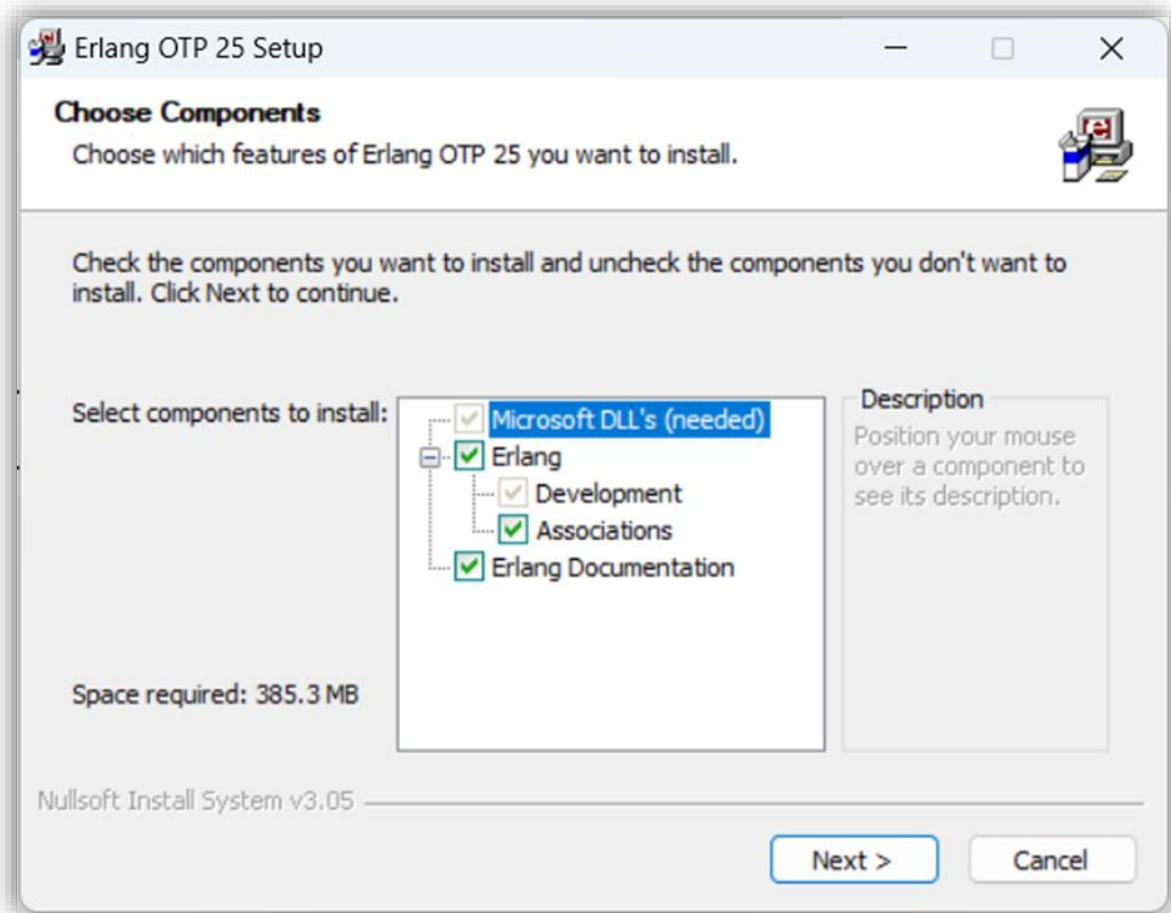
Objetivo de la Fase 1

- Configurar el entorno de mensajería y las bases de datos para el almacenamiento de mensajes.

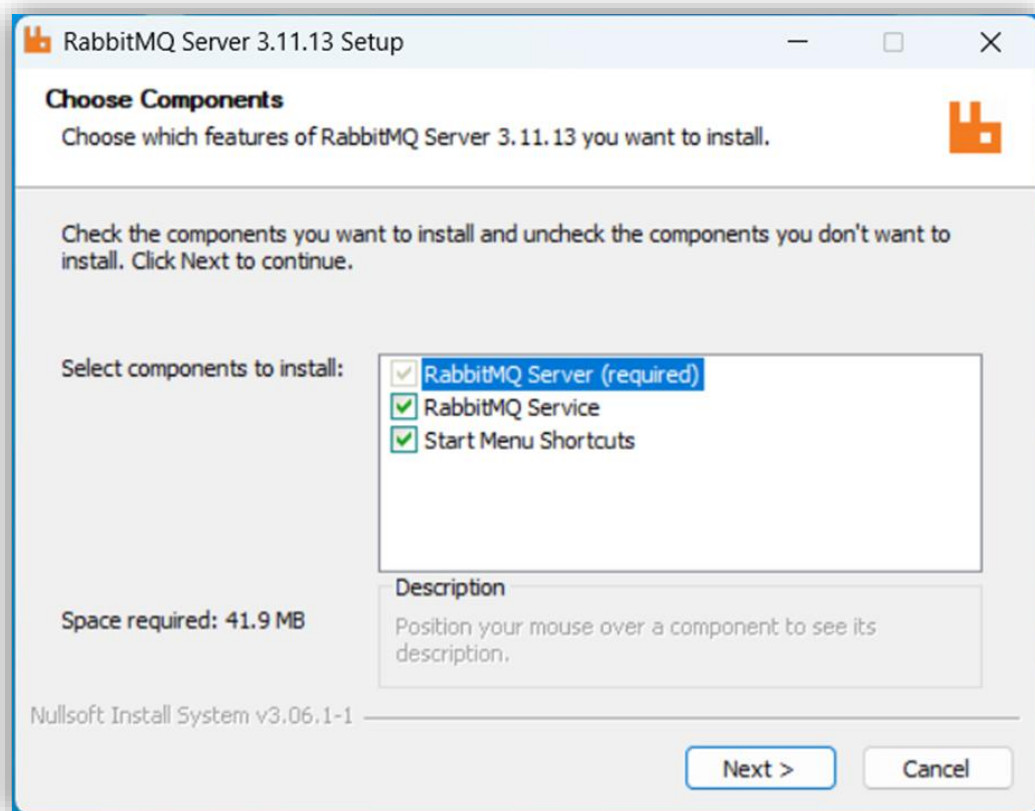
Tareas por realizar

- Instalación del motor de mensajería RabbitMQ en una máquina local.
- Instalación de RabbitMQ

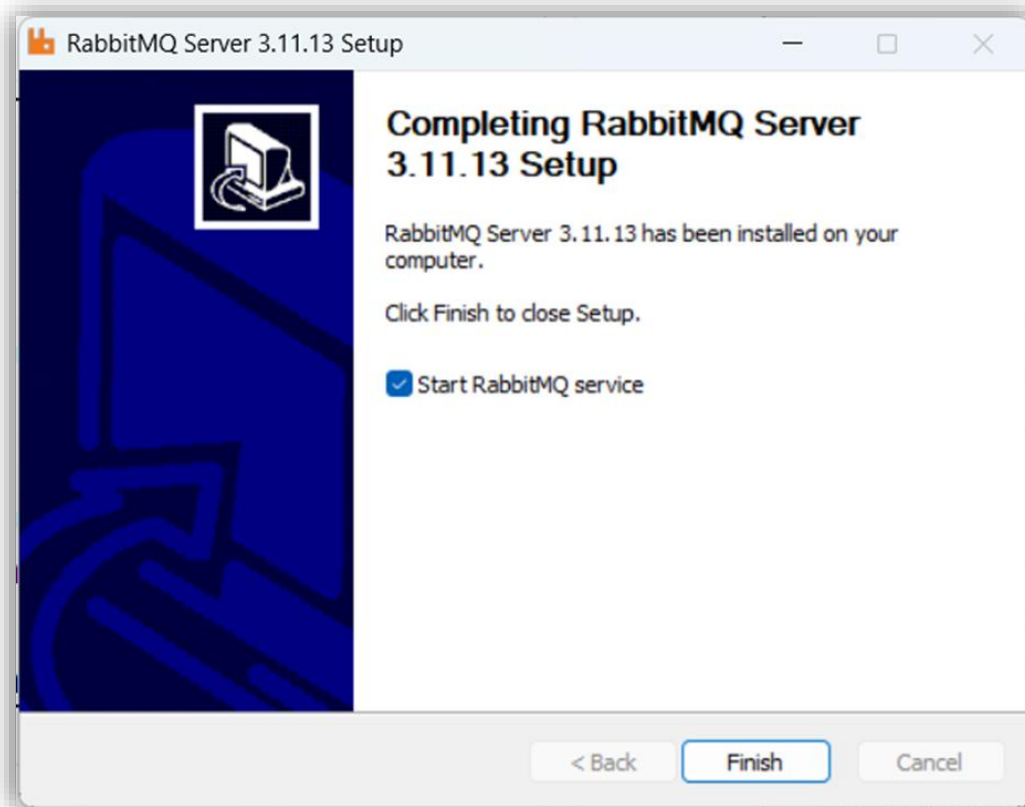
Paso 1. Descargar Erlang/OTP para RabbitMQ desde la página web [de descargas de Erlang](#). Antes de descargar Erlang, verifique la compatibilidad de versiones con RabbitMQ desde [esta](#) página. 2) Ejecute la configuración de Erlang para iniciar la instalación.



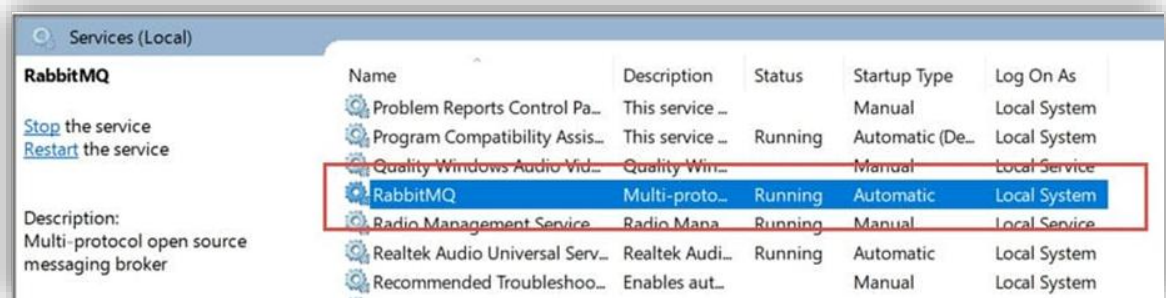
- **Paso 2.** Después de completar la instalación de Erlang, descargue RabbitMQ desde la página [web de descargas](#). Descargue el instalador oficial de RabbitMQ. Alternativamente, puede instalarlo usando Chocolatey.
- **Paso 3.** Asegúrese de instalar el servidor RabbitMQ como administrador. Ejecute la configuración para iniciar la instalación.



- **Paso 4.** Al final de la instalación, seleccione la casilla de verificación Iniciar servicio RabbitMQ y haga clic en **Finalizar**.

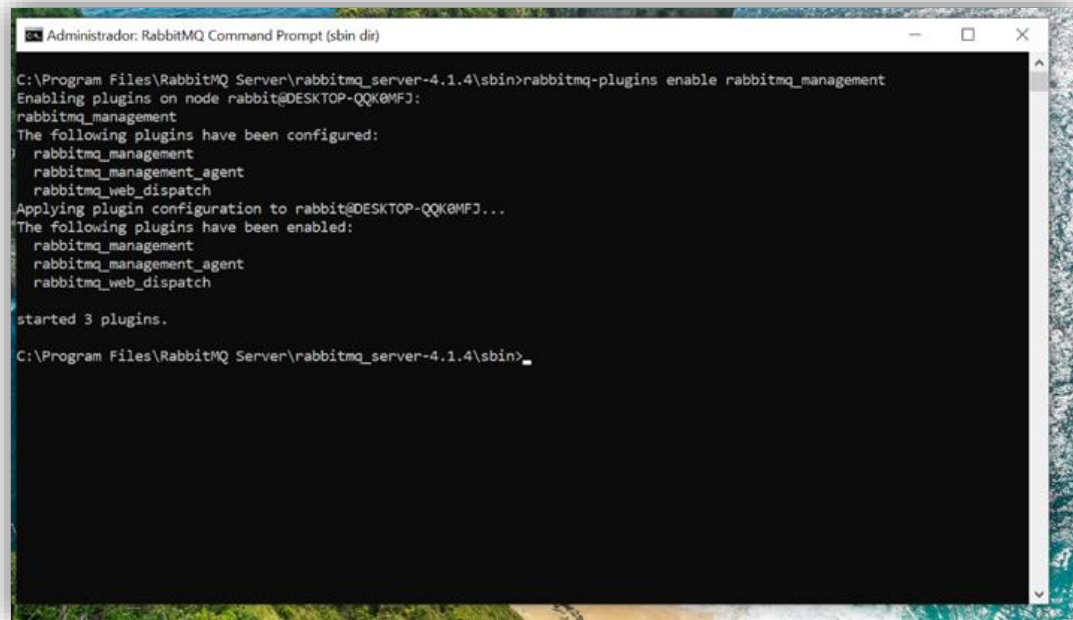


- **Paso 5.** Vaya al menú Inicio y abra el comando Ejecutar (Run). Abra la lista Servicios ejecutando services.msc en la ventana de ejecución.
- **Paso 6.** Asegúrese de que el servicio RabbitMQ se esté ejecutando.



- ◇ Configurar la consola de administración de RabbitMQ
- **Paso 1.** Abra el símbolo del sistema de Windows/ventana de PowerShell y cambie a la ubicación instalada de RabbitMQ. De forma predeterminada, los ejecutables de RabbitMQ se instalarán en la ubicación C:\Archivos de programa\RabbitMQ Server\rabbitmq_server-3.11.13\sbin.

- **Paso 2.** Ejecute rabbitmq-plugins y habilite el comando rabbitmq_management en la ventana de comandos. Usa el CMD, ejecute .\rabbitmq-plugins.bat para habilitar el comando rabbitmq_management.
- .\rabbitmq-plugins.bat enable rabbitmq_management



```
Administrador: RabbitMQ Command Prompt (sbin dir)

C:\Program Files\RabbitMQ Server\rabbitmq_server-4.1.4\sbin>rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
Enabling plugins on node rabbit@DESKTOP-QQK8MFJ:
rabbitmq_management
The following plugins have been configured:
  rabbitmq_management
  rabbitmq_management_agent
  rabbitmq_web_dispatch
Applying plugin configuration to rabbit@DESKTOP-QQK8MFJ...
The following plugins have been enabled:
  rabbitmq_management
  rabbitmq_management_agent
  rabbitmq_web_dispatch

started 3 plugins.

C:\Program Files\RabbitMQ Server\rabbitmq_server-4.1.4\sbin>
```

- **Paso 3.** Reinicie el servidor de RabbitMQ. Ejecute los siguientes comandos en la ventana de comandos:
rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
- **Paso 4.** Abra el navegador y navegue hasta <http://localhost:15672>.



- **Paso 5.** Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña predeterminados. El nombre de usuario predeterminado es **guest** y la contraseña es **guest**.



- **Paso 6.** Vaya a la pestaña Administrador y especifique un nombre de usuario y una contraseña. Seleccione el rol como administrador haciendo clic en el administrador de la lista de roles. Haga clic en el botón Agregar usuario.

RabbitMQ™ RabbitMQ 3.11.13 Erlang 25.3

Overview Connections Channels Exchanges Queues **Admin**

Users

▼ All users (1)

Pagination

Page 1 of 1 - Filter: ☐ Regex ?

Name	Tags	Can access virtual hosts	Has password
guest	administrator	/	•

?

▼ Add a user

Username: *

Password: *

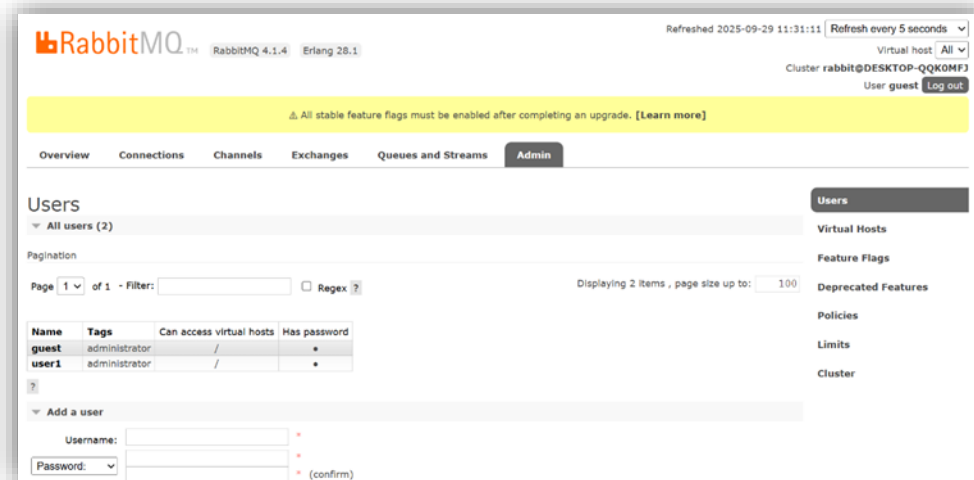
* (confirm)

Tags: ?

Set **Admin** | Monitoring | Policymaker Management | Impersonator | None

Add user

- **Paso 7.** El nuevo usuario creado no tendrá permiso de inicio de sesión en la consola de administración. Debe proporcionar acceso al host virtual para habilitar el permiso de inicio de sesión.



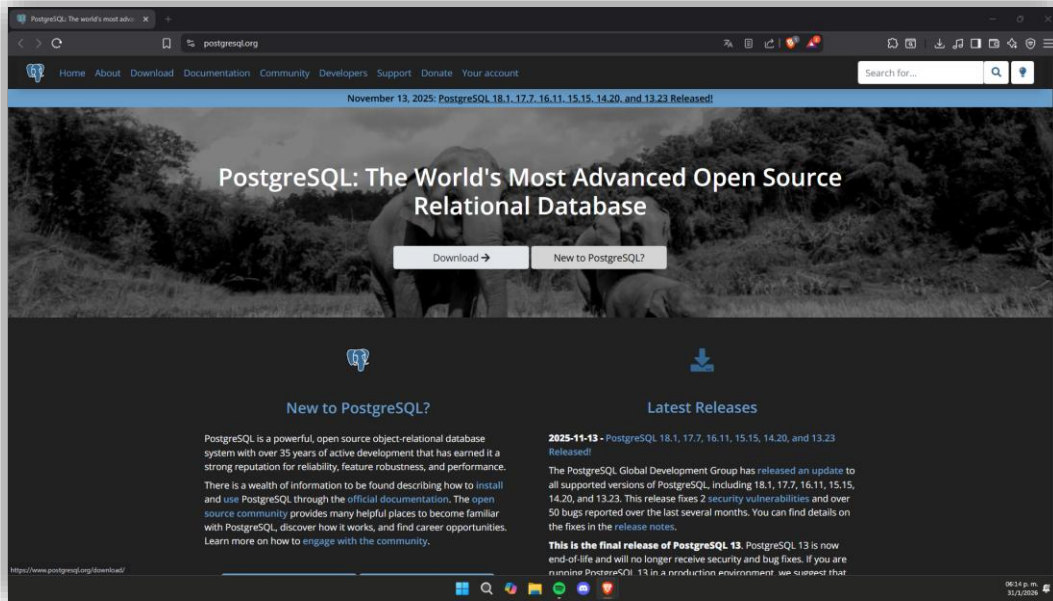
- **Paso 8.** Haga clic en el nombre de usuario; en la consola de usuario, seleccione el host virtual (/) y haga clic en el botón Establecer permiso.

- **Paso 9.** Cierre la sesión del usuario invitado e inicie sesión con el nuevo nombre de usuario y contraseña.

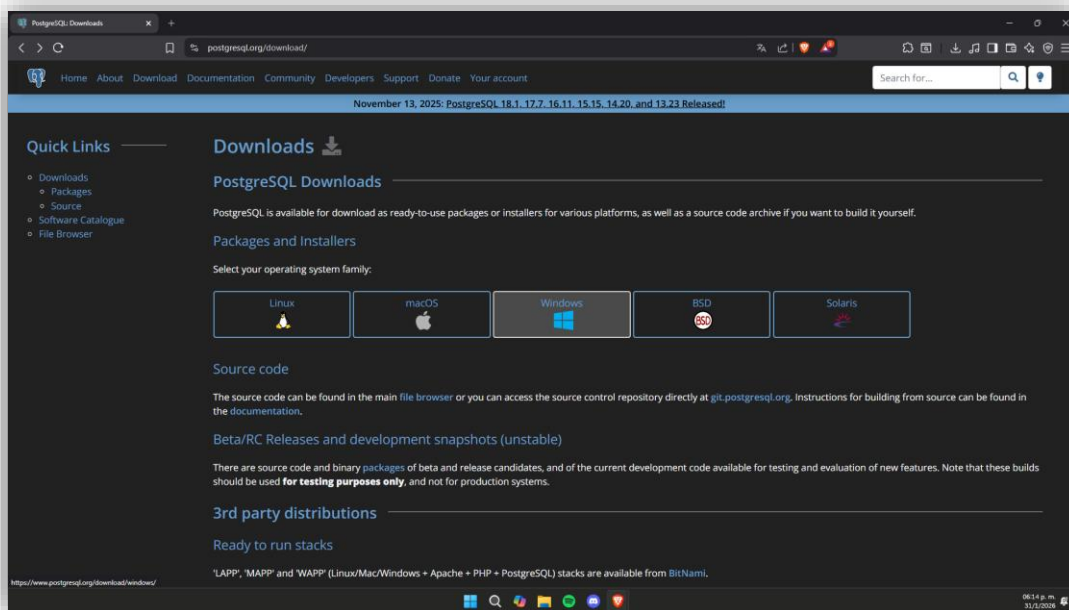
Instalación y configuración de PostgreSQL:

Primeramente, vamos a la página oficial de PostgreSQL:

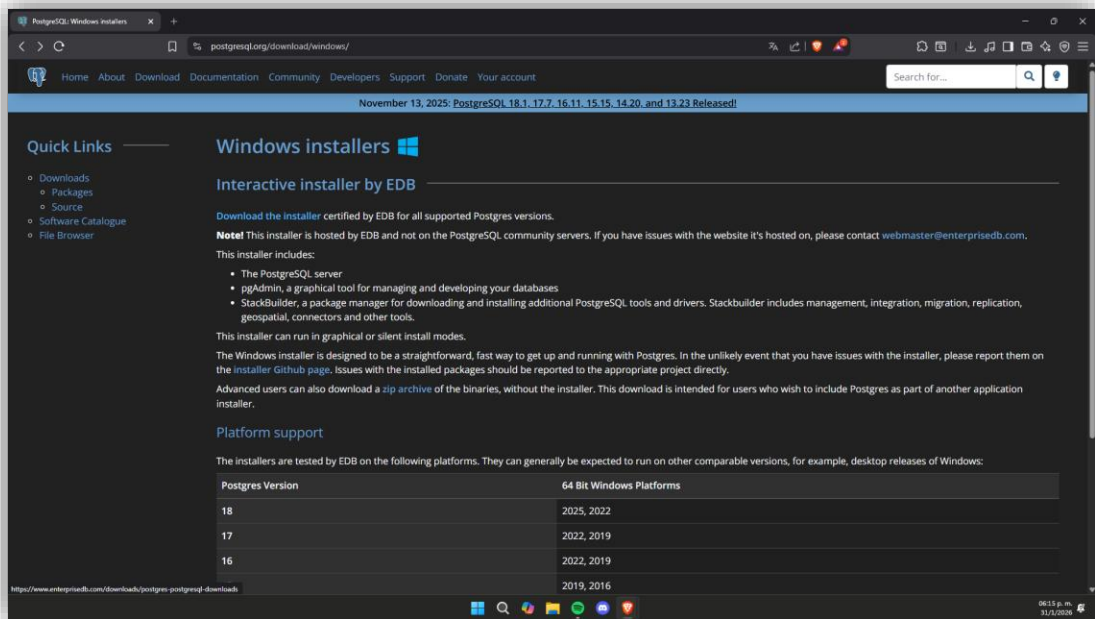
<https://www.postgresql.org/>



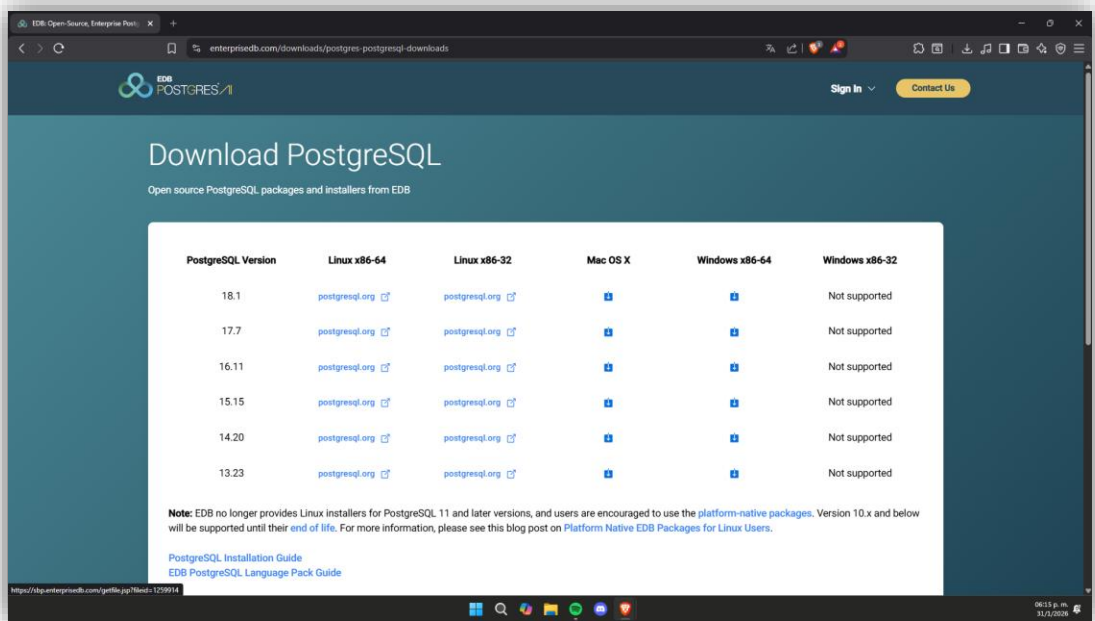
Procedemos a ir a la parte de "Descargas" y elegimos nuestro sistema operativo:



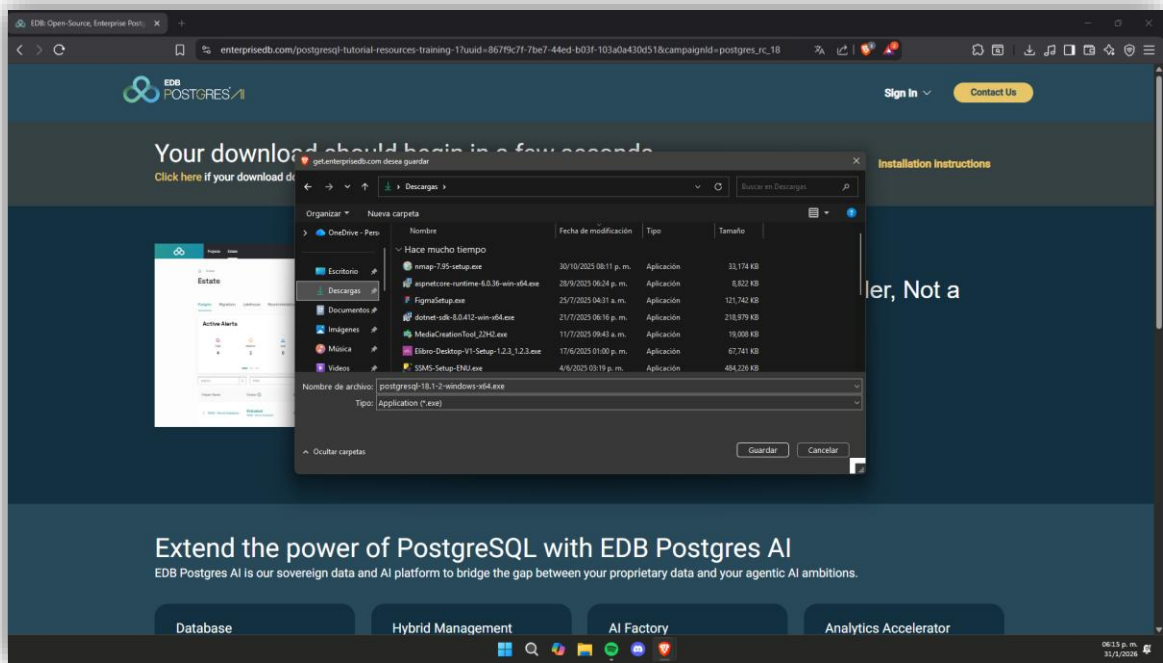
Nos dirigimos a la parte de descargar el instalador:



Descargamos el instalador según nuestro sistema operativo:



Elejimos la ruta de descarga:



Ejecutamos el archivo .exe e iniciamos con la instalación en el equipo:

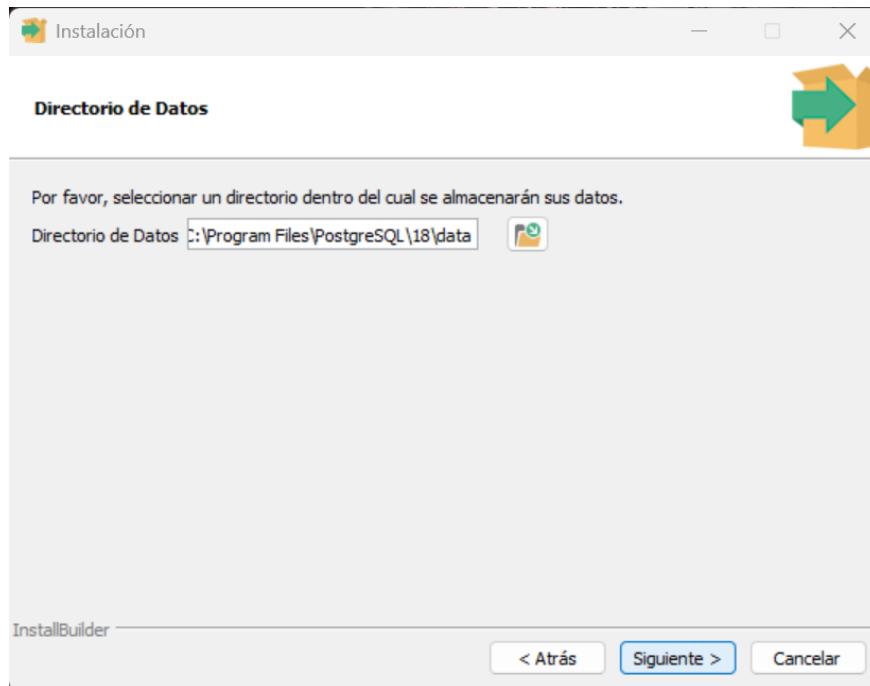


Indicamos el directorio en el cual vamos a realizar la instalación

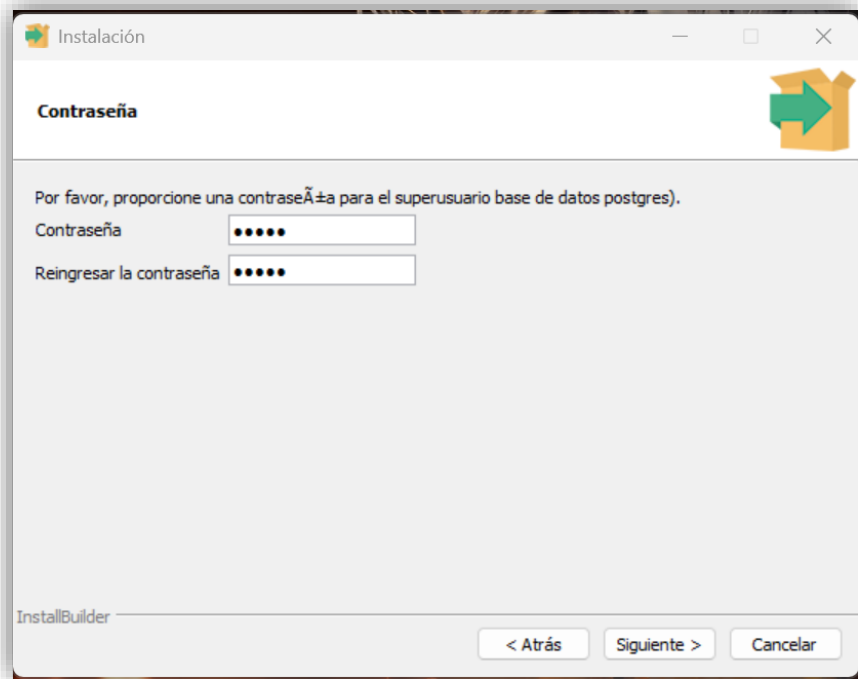


Seleccionamos los componentes que queremos instalar:

Elejimos el directorio en donde se guardarán los datos del PostgreSQL:



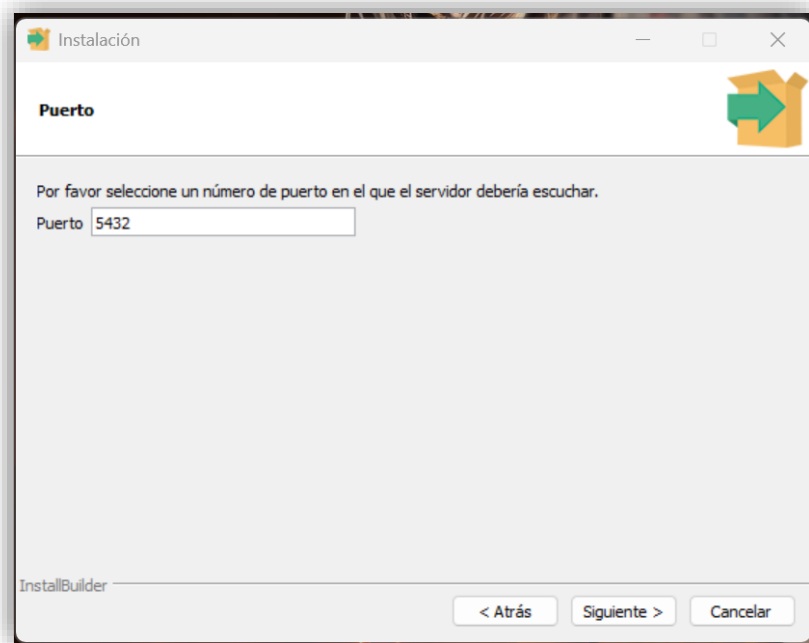
Elejimos una contraseña para el servidor:



The screenshot shows a window titled 'Instalación' (Installation) with a sub-header 'Contraseña' (Password). The text inside says: 'Por favor, proporcione una contraseña para el superusuario base de datos postgres)'. There are two input fields: 'Contraseña' (Password) and 'Reingresar la contraseña' (Re-enter the password), both containing five dots. At the bottom right, there are three buttons: '< Atrás' (Back), 'Siguiete >' (Next), and 'Cancelar' (Cancel). The bottom left corner says 'InstallBuilder'.

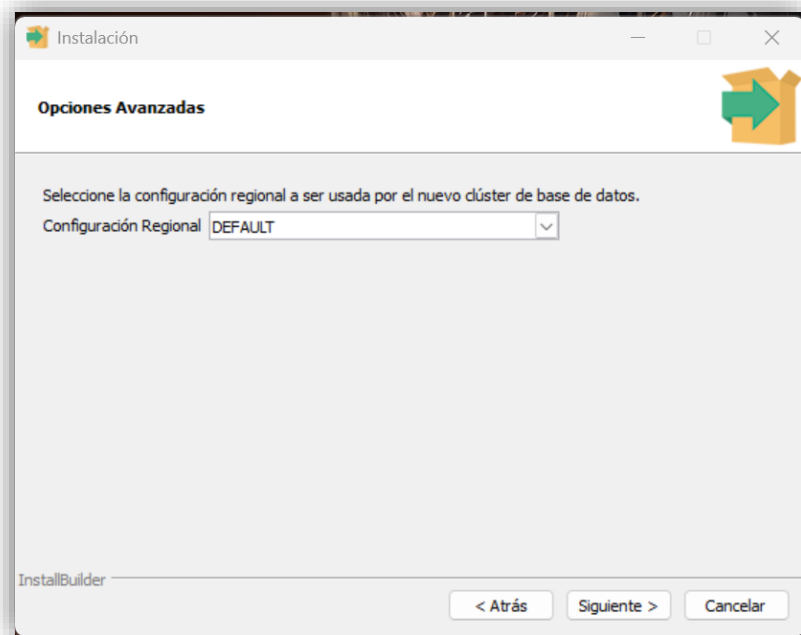
Contraseña utilizada: admin

Elejimos el puerto en el que PostgreSQL escuchará:

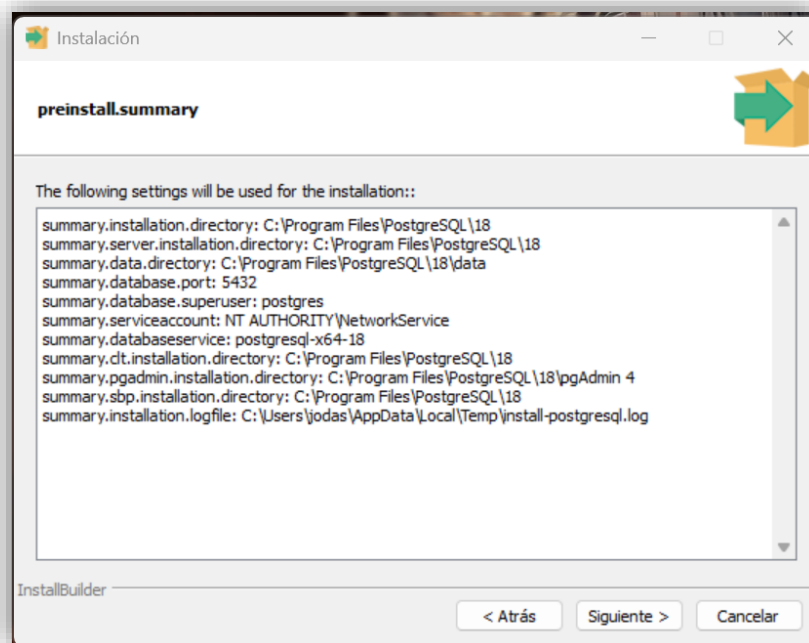


The screenshot shows a window titled 'Instalación' (Installation) with a sub-header 'Puerto' (Port). The text inside says: 'Por favor seleccione un número de puerto en el que el servidor debería escuchar.' (Please select a port number on which the server should listen). There is one input field labeled 'Puerto' (Port) containing the number '5432'. At the bottom right, there are three buttons: '< Atrás' (Back), 'Siguiete >' (Next), and 'Cancelar' (Cancel). The bottom left corner says 'InstallBuilder'.

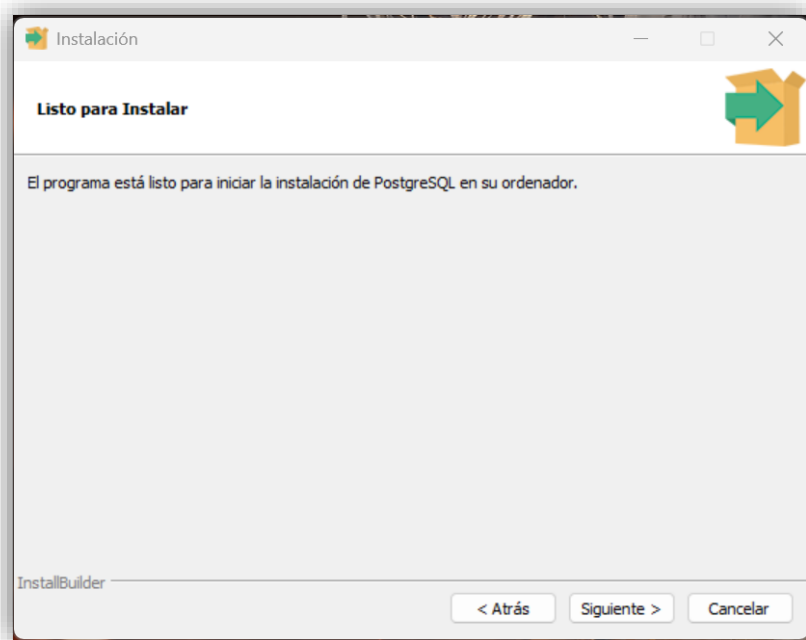
Seleccionamos la configuración regional:



Seleccionamos la opción, “Siguiente”:



Seleccionamos la opción, “Siguiente” y esperamos a que termine la instalación

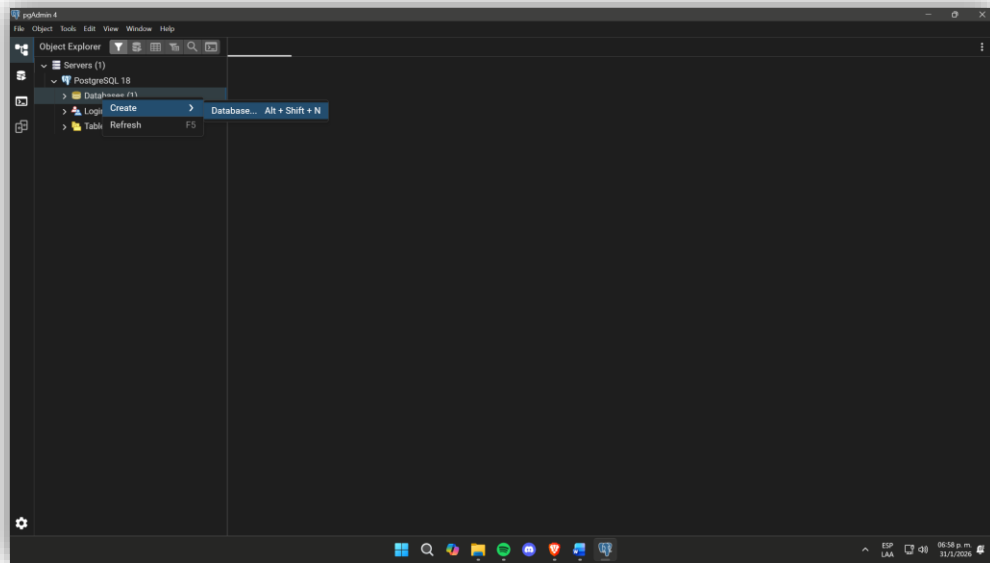


Damos click en el botón, “Terminar” y con esto concluimos la instalación de PostgreSQL en nuestro equipo:

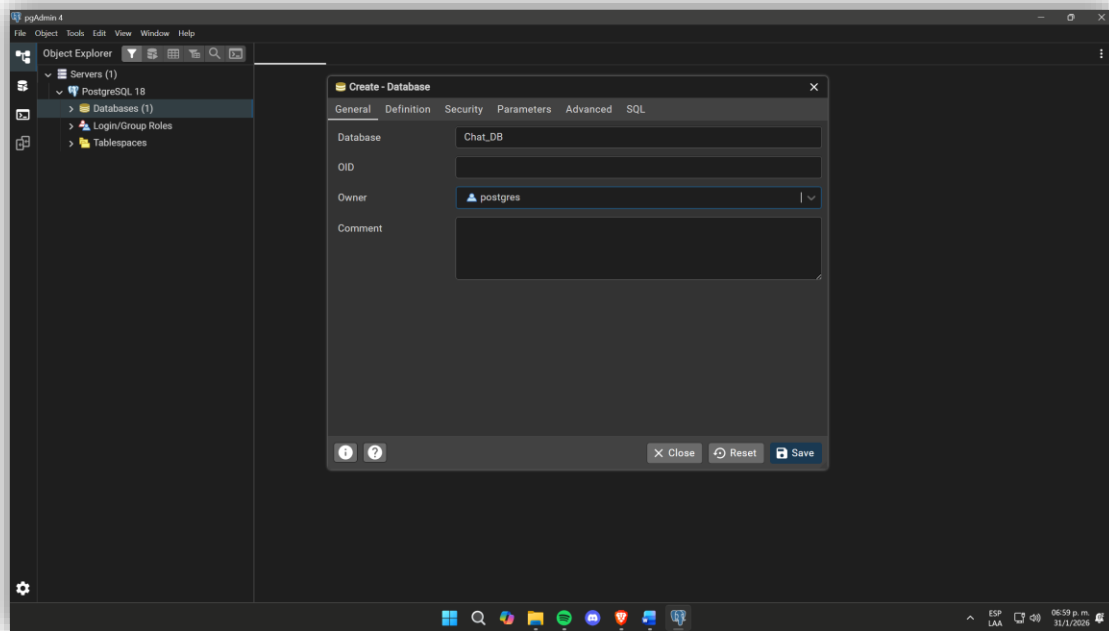


Creación de la Base de datos en PostgreSQL:

Abrimos la aplicación PgAdmin 4, damos click derecho en Databases, Create y Database:

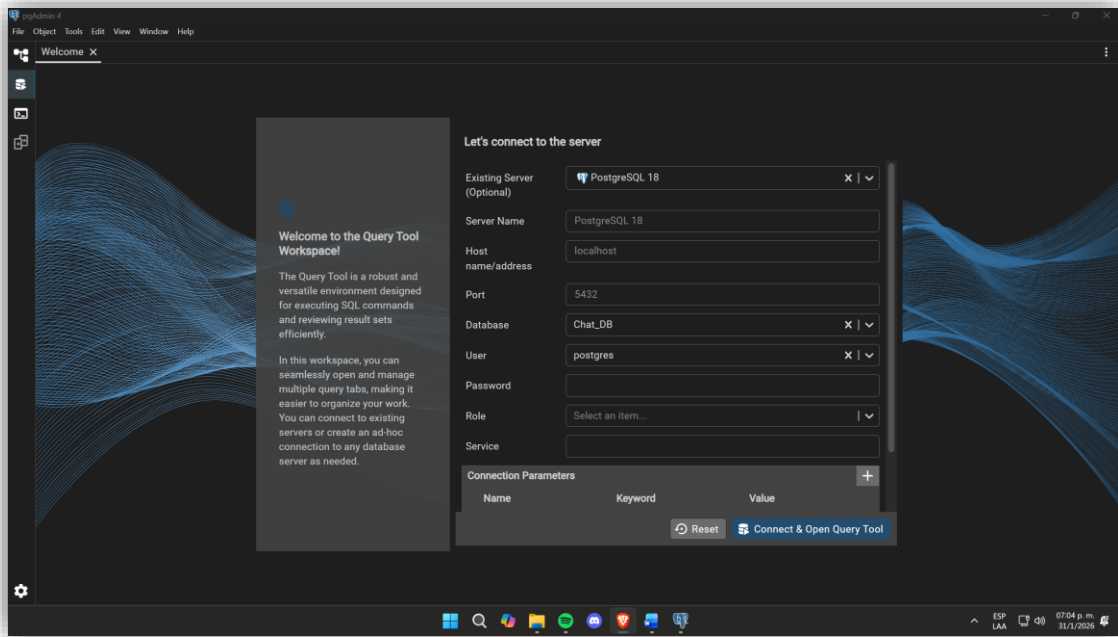


Ingresamos el nombre de nuestra DB, en nuestro caso será “Chat_DB”:

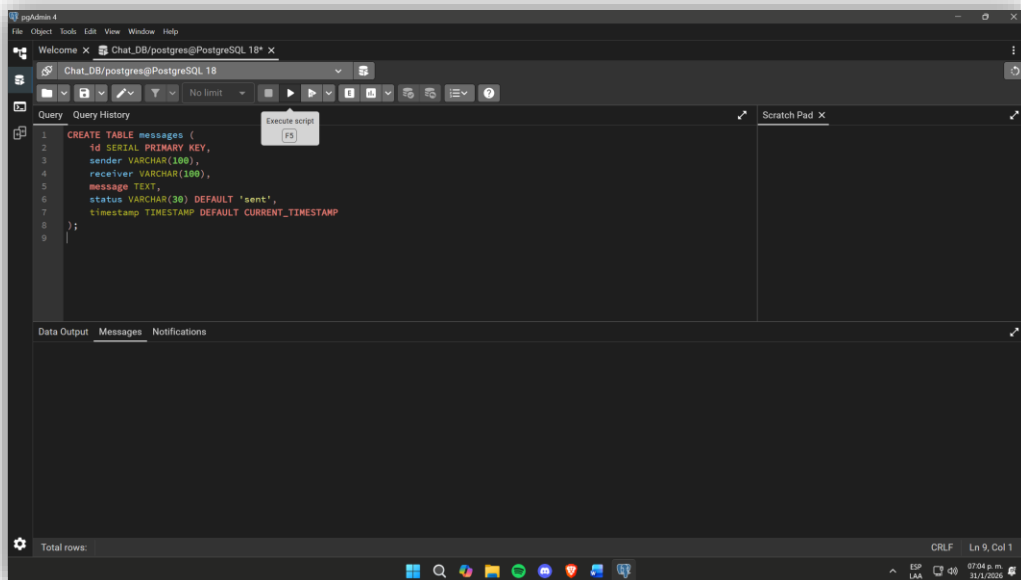


Ahora procederemos a ir a la pestaña de “Query Tool Workspace”:

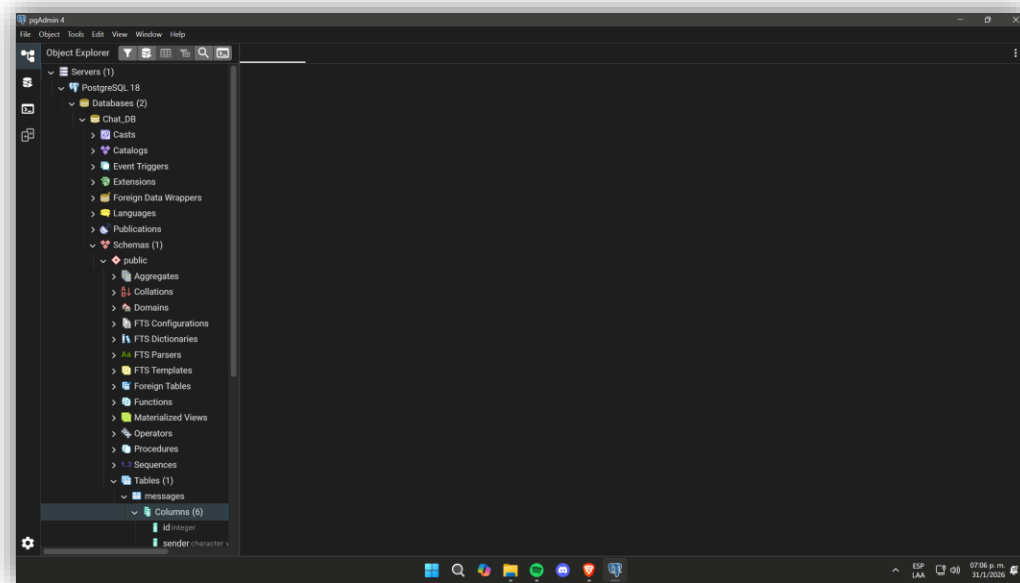
En esta parte nos aparece una ventana en donde debemos seleccionar nuestro servidor de base de datos y la base de datos a la cual le crearemos un script, en nuestro caso es “Chat_DB”



Una vez hecho eso, procedemos a crear la tabla en la base de datos:



Cuando ejecutemos el código nos aparecerá la tabla con las columnas creadas en la base de datos



Netbeans

Primero el JDK

<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>

Después

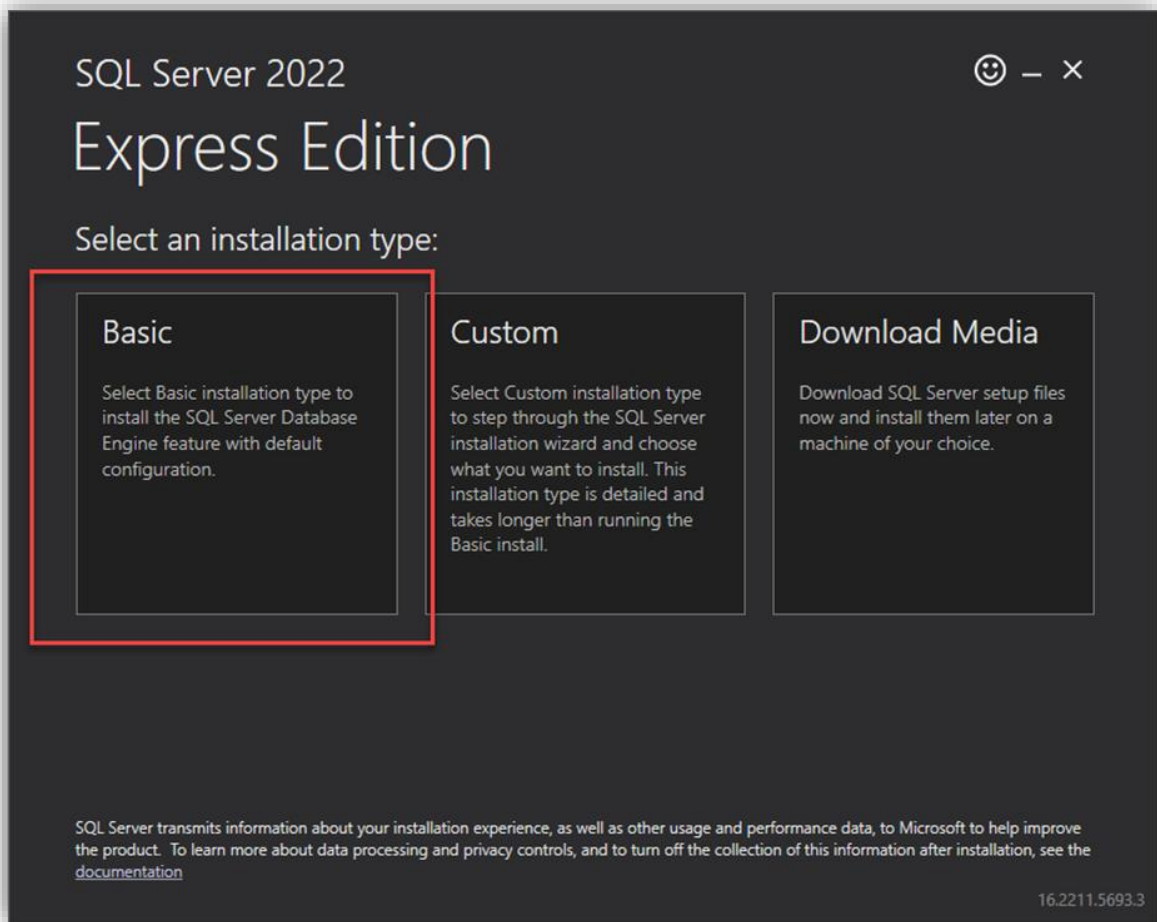
Apache Netbeans

<https://netbeans.apache.org/front/main/index.html>

Instalación de SQL

1. Inicie sesión en el servidor o cliente-servidor como usuario con privilegios administrativos. Actualmente, solo está disponible la versión de 64 bits.
2. Cuando se haya completado la descarga, ejecute o abra el archivo. Aparece el Asistente para el Centro de instalación de SQL Server.

Seleccione **Básico**



Haga clic en Aceptar

La descarga comenzará...

SQL Server 2022



Express Edition

Microsoft SQL Server License Terms

YOU MUST ACCEPT THE SOFTWARE LICENSE TERMS. SEE BELOW. Please read the full license terms provided at (aka.ms/useterms).

DATA COLLECTION. The software may collect information about you and your use of the software and send that to Microsoft. Microsoft may use this information to provide services and improve Microsoft's products and services. Your opt-out rights, if any, are described in the product documentation. Some features in the software may enable collection of data from users of your applications that access or use the software. If you use these features to enable data collection in your applications, you must comply with applicable law, including getting any required user consent, and maintain a prominent privacy policy that accurately informs users about how you use, collect, and share their data. You can learn more about Microsoft's data collection and use in the product documentation and the Microsoft Privacy Statement at <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839>. You agree to comply with all applicable provisions of the Microsoft Privacy Statement including the SQL Server privacy supplement: <http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868444>

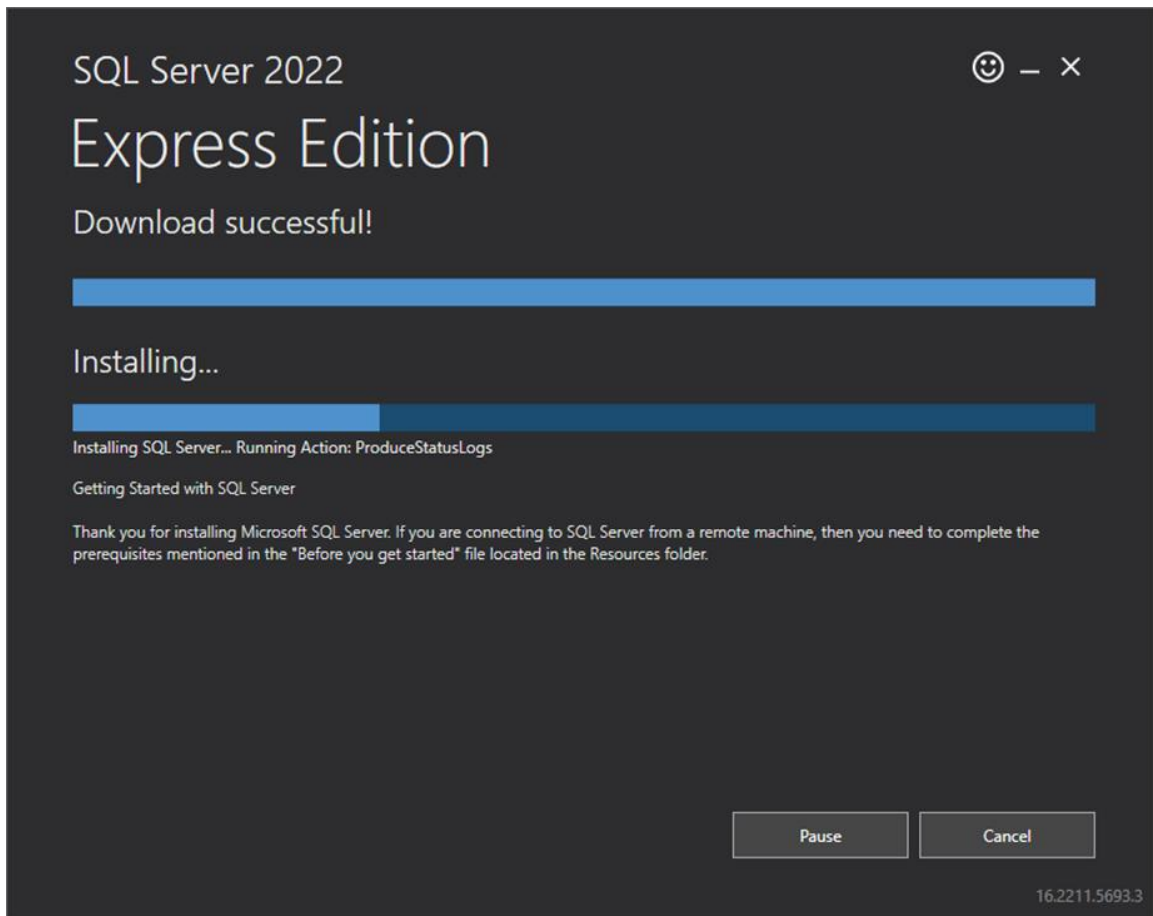
**MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
MICROSOFT SQL SERVER**

By clicking the "Accept" button, I acknowledge that I accept the License Terms and [Privacy Statement](#)

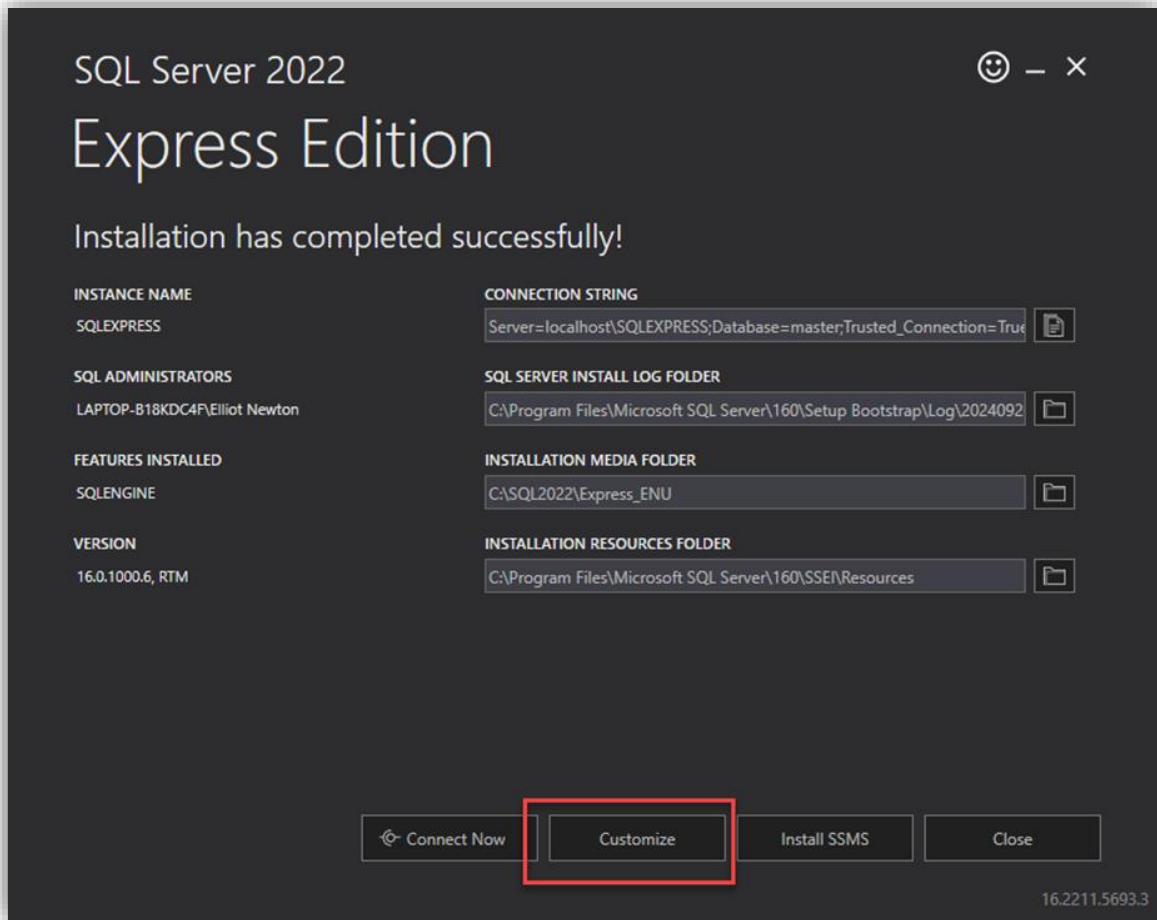
< Previous

Accept

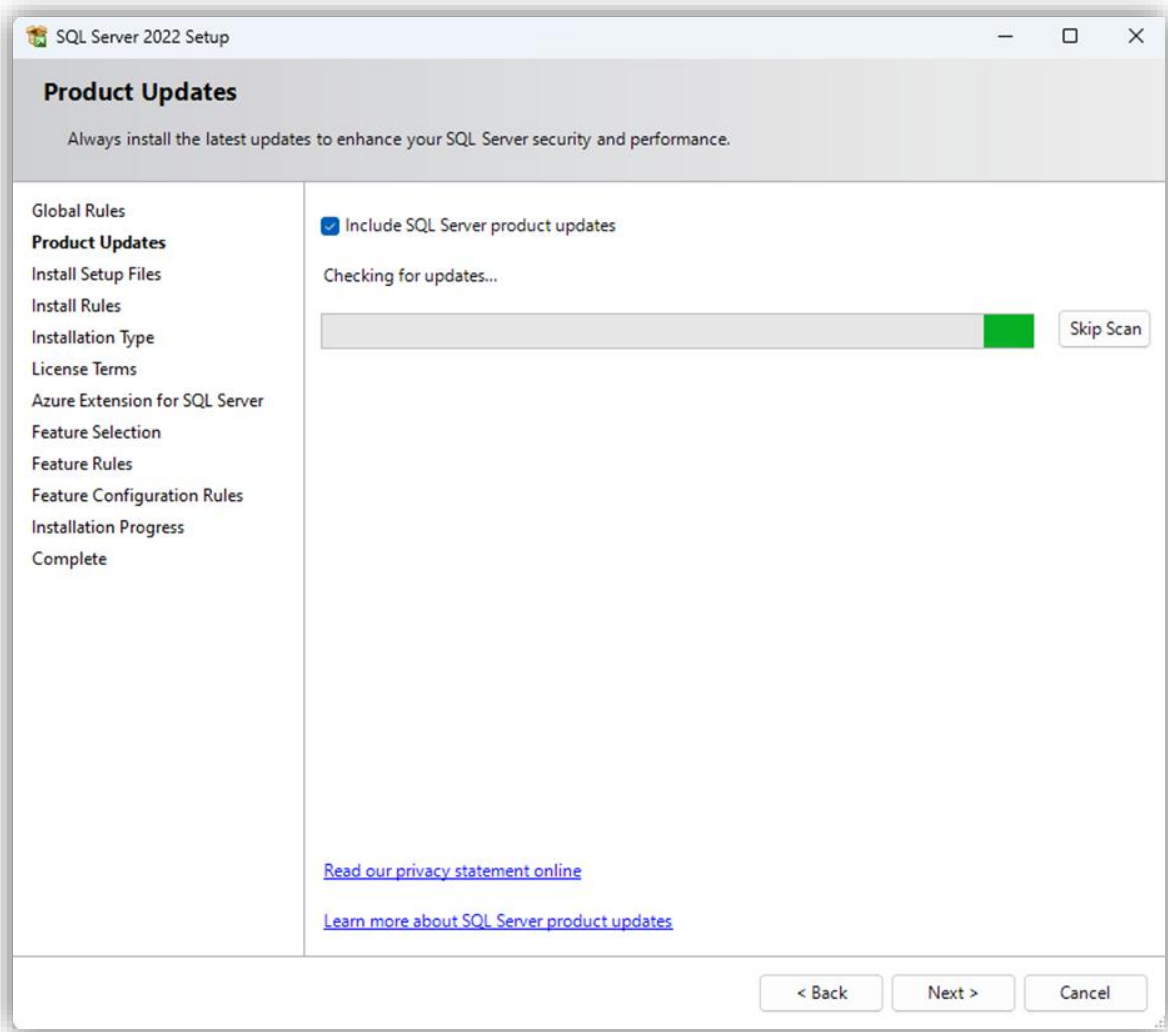
16.2211.5693.3



Cuando se complete la instalación, haga clic en Personalizar

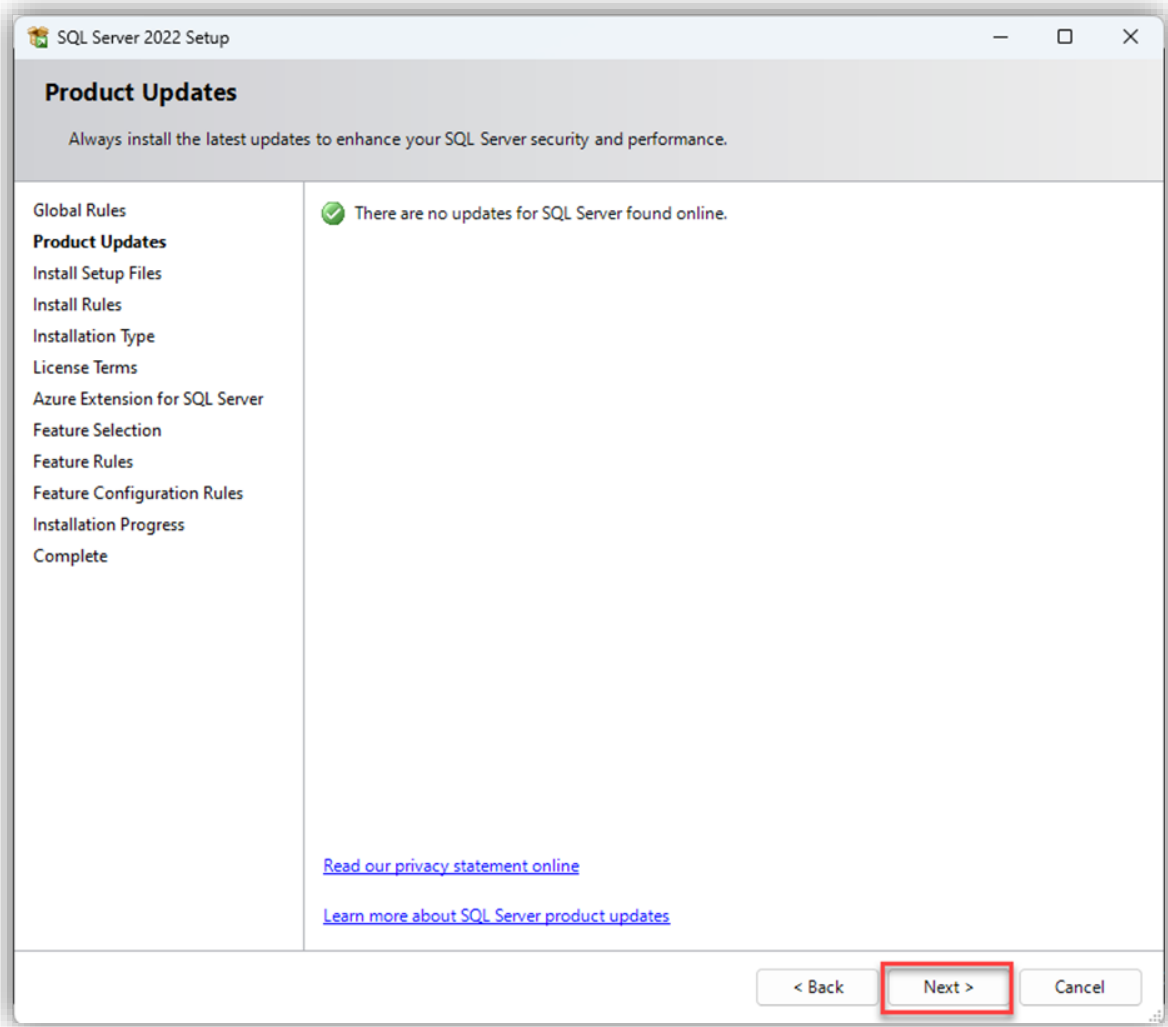


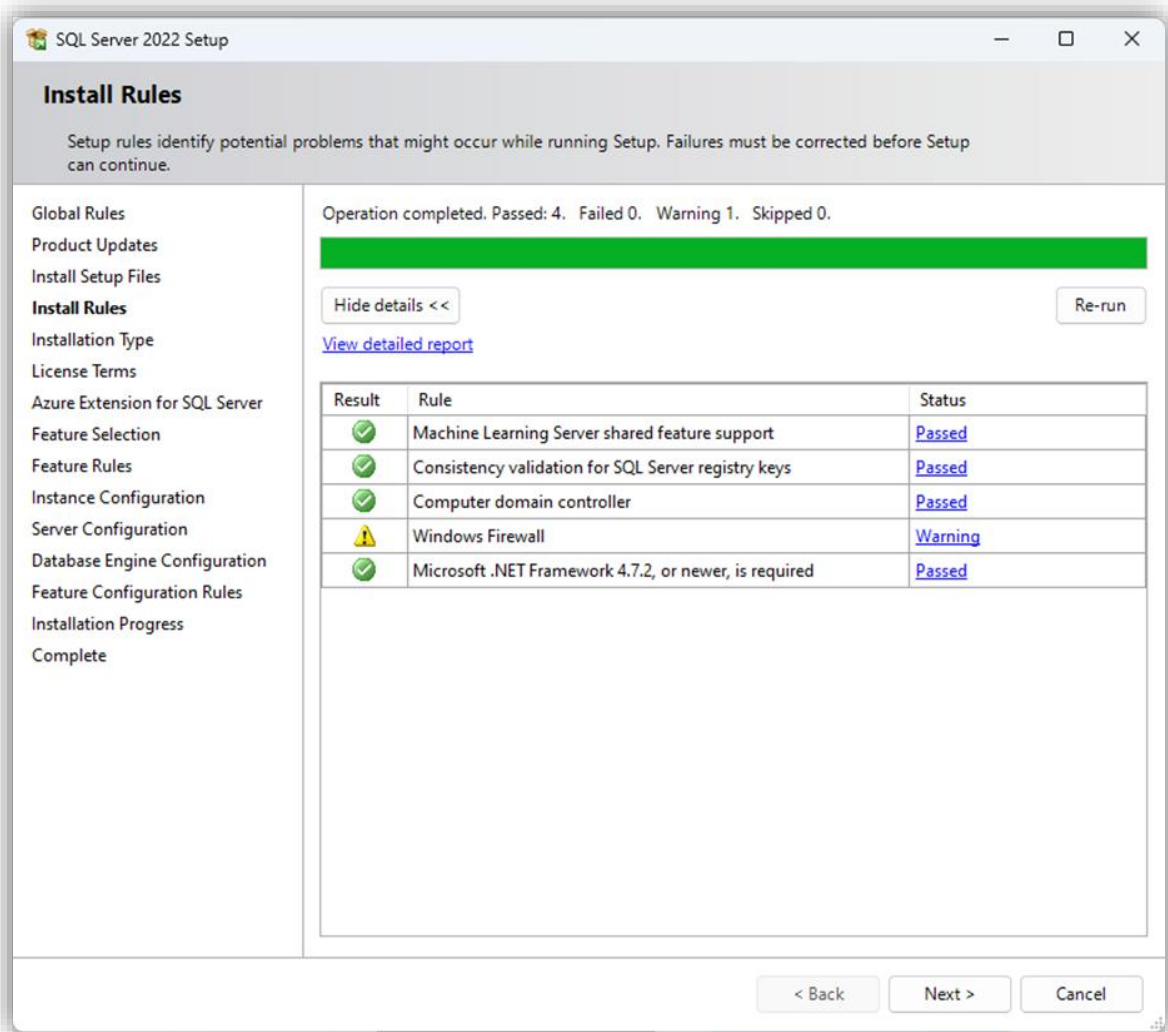
SQL buscará actualizaciones



Si no hay actualizaciones, haga clic en Siguiente

Nota: Si aparece la página *Reglas de instalación*, con una advertencia de Firewall de Windows, asegúrese de que el puerto 1433 esté abierto en su firewall, luego haga clic en Siguiente.

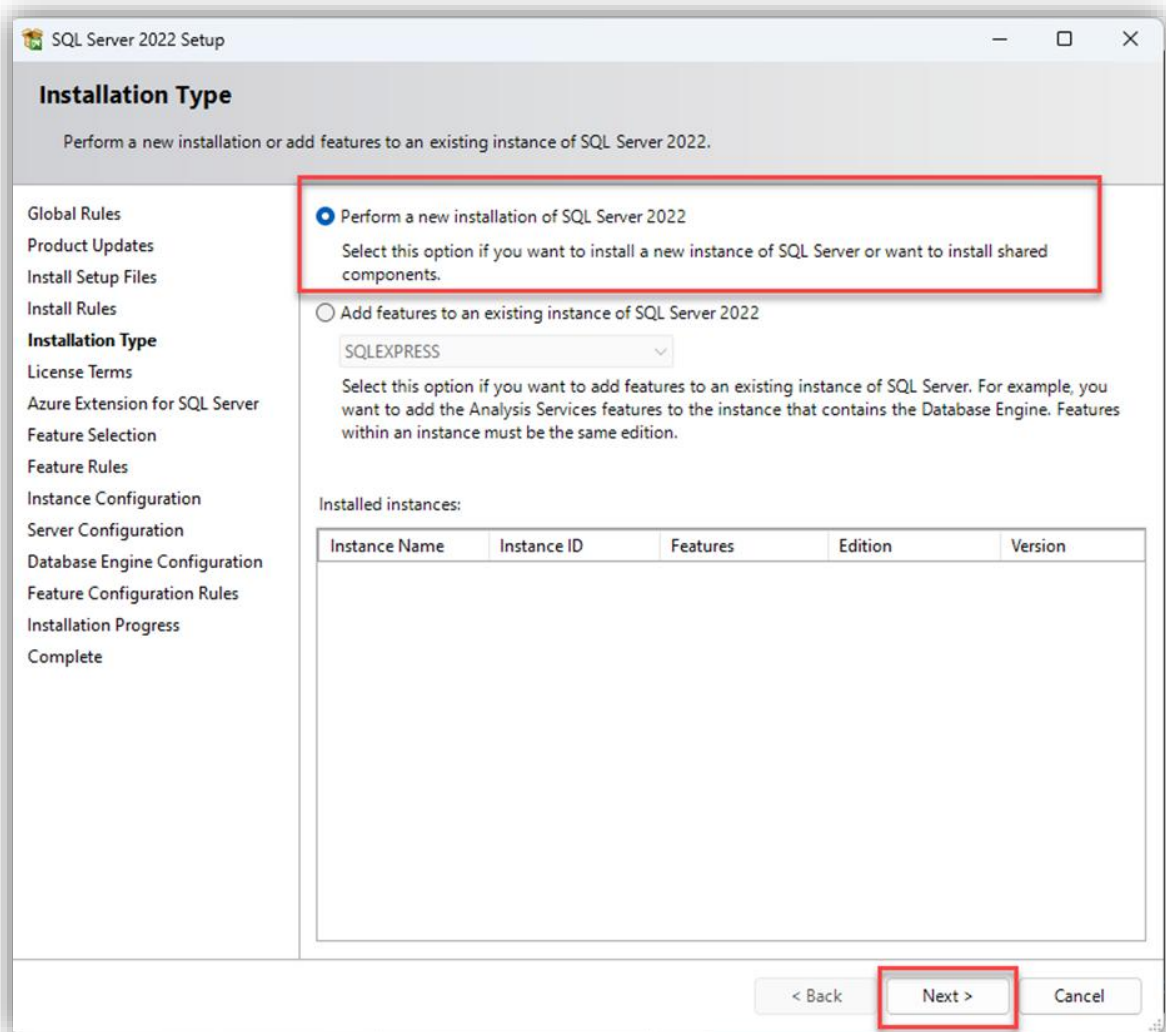




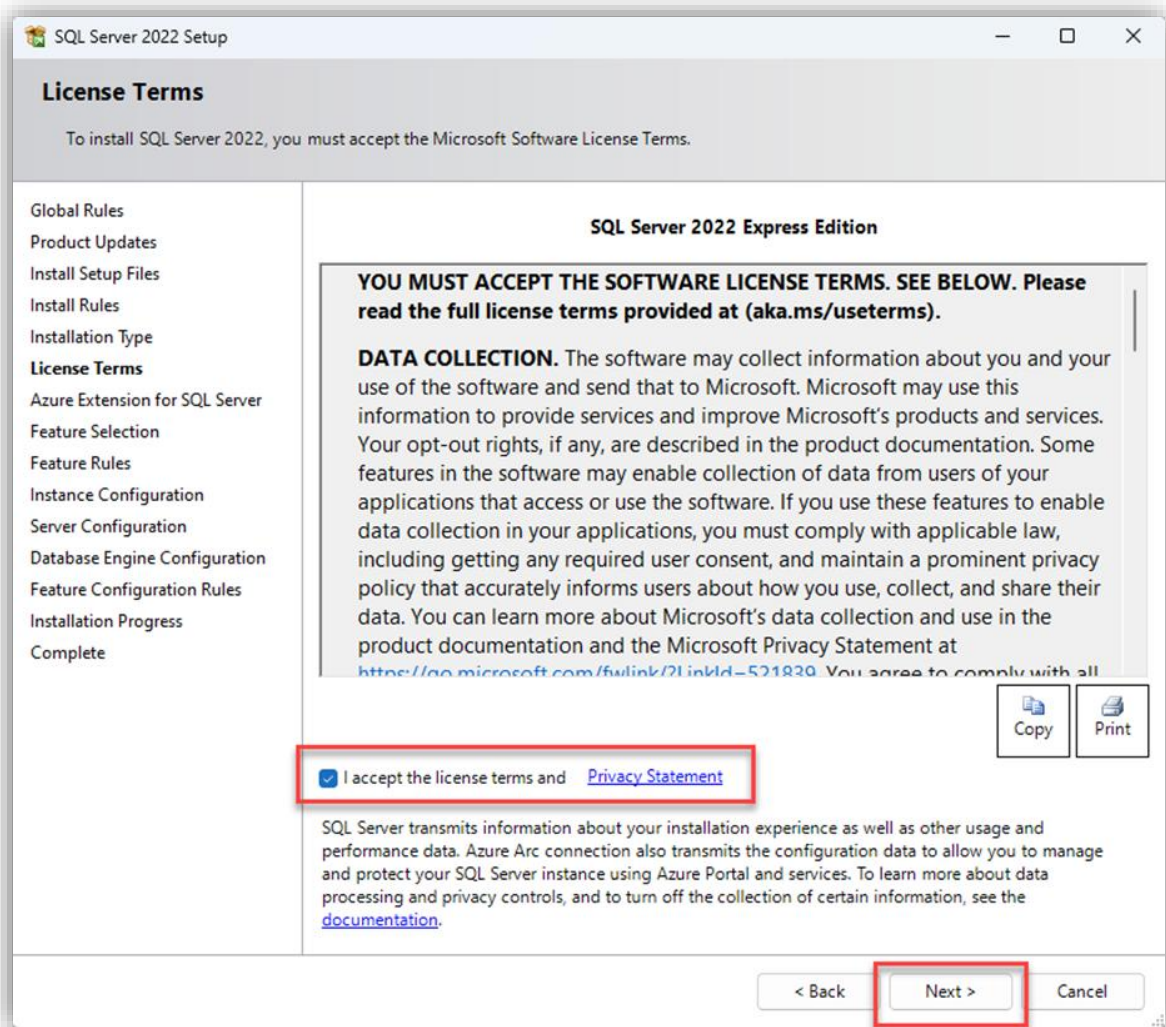
1. Haga clic en Instalación y, a continuación, haga clic en Nueva instalación independiente de SQL Server o agregue características a una instalación existente.

Haga clic en Siguiente

SQL probará para asegurarse de que se puedan instalar los archivos de instalación de SQL, luego aparecerá la interfaz *Términos de licencia*.



Haga clic en la casilla de verificación Acepto los términos de licencia y la declaración de privacidad y haga clic en Siguiente.



Deshabilite la extensión de Azure para SQL Server (desmárquela) y haga clic en Siguiente

SQL Server 2022 Setup

Azure Extension for SQL Server

Azure Extension for SQL Server is required to enable Microsoft Defender for Cloud, Purview, and Azure Active Directory.

- Global Rules
- Product Updates
- Install Setup Files
- Install Rules
- Installation Type
- License Terms
- Azure Extension for SQL Serv...**
- Feature Selection
- Feature Rules
- Instance Configuration
- Server Configuration
- Database Engine Configuration
- Feature Configuration Rules
- Installation Progress
- Complete

☐ Azure Extension for SQL Server

To install Azure extension for SQL Server, provide your Azure account or a service principal to authenticate the SQL Server instance to Azure. You also need to provide the Subscription ID, Resource Group, Region, and Tenant ID where this instance will be registered. For more information for each parameter, visit <https://aka.ms/arc-sql-server>.

☐ Use Azure Login

☒ Use Service Principal

Azure Service Principal ID*

Azure Service Principal Secret*

Azure Subscription ID*

Azure Resource Group*

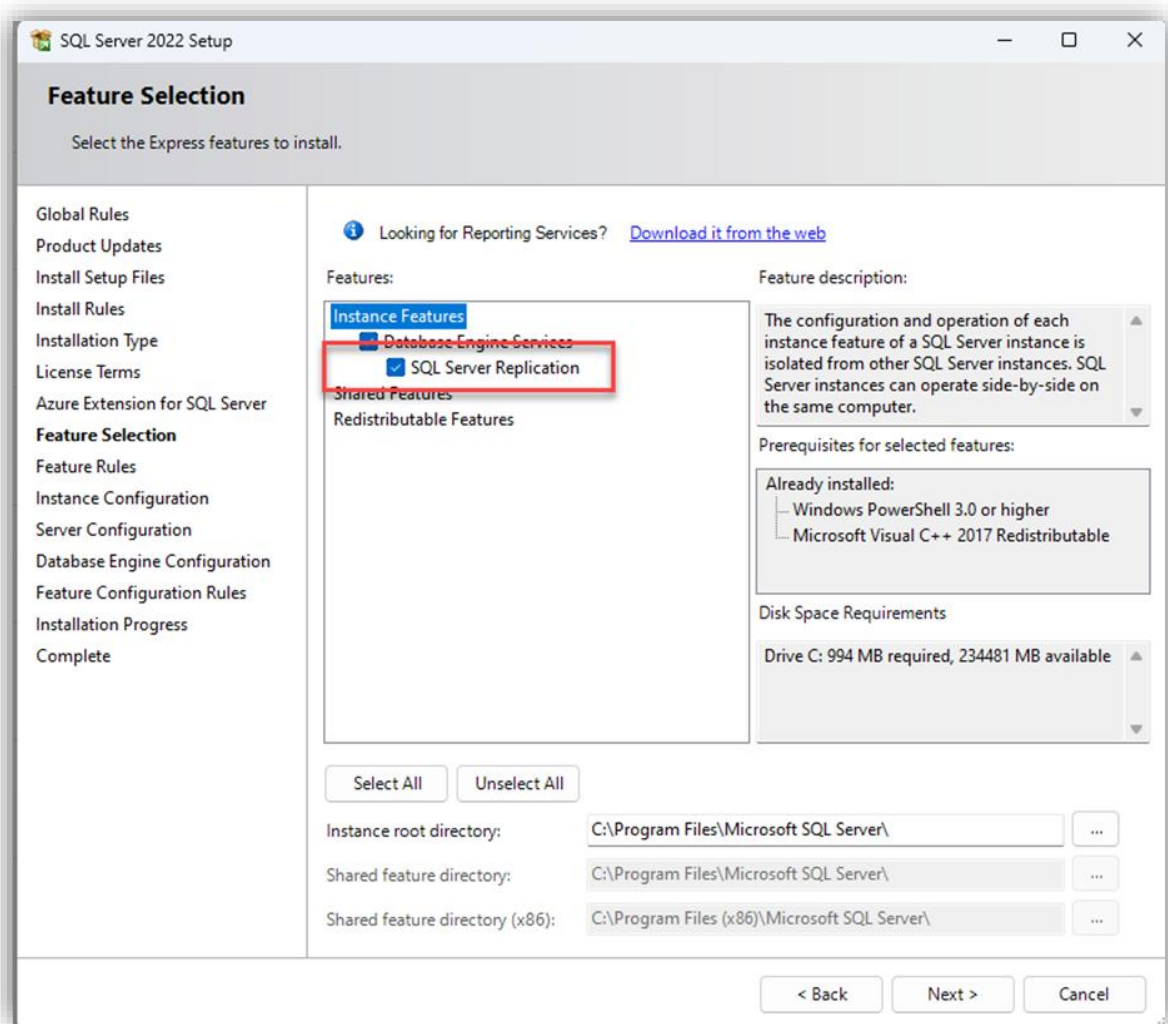
Azure Region*

Azure Tenant ID*

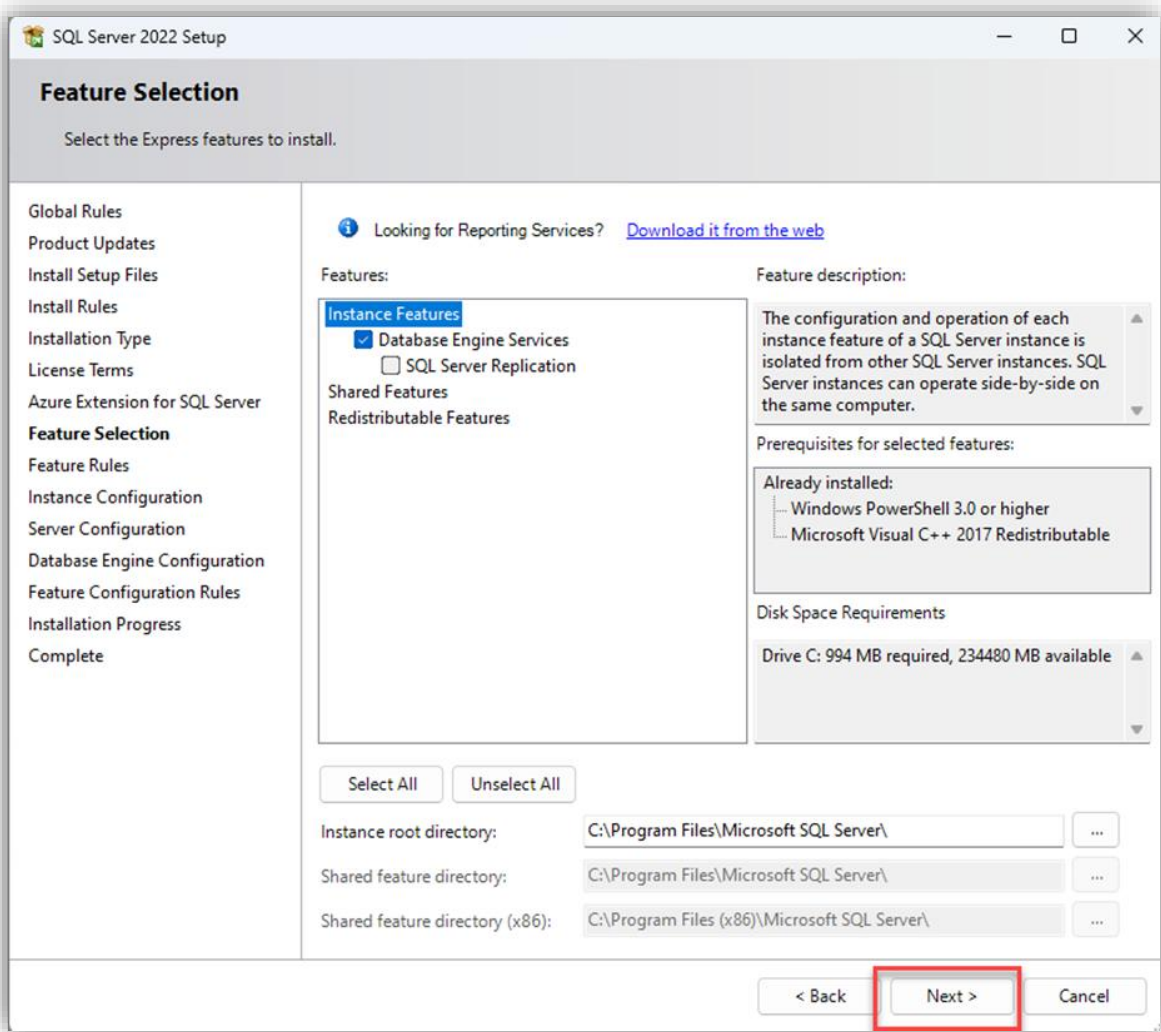
Proxy Server URL (optional)

< Back **Next >** Cancel

Seleccione esta opción para deshabilitar la replicación de SQL Server
Seleccione las características adicionales que desee

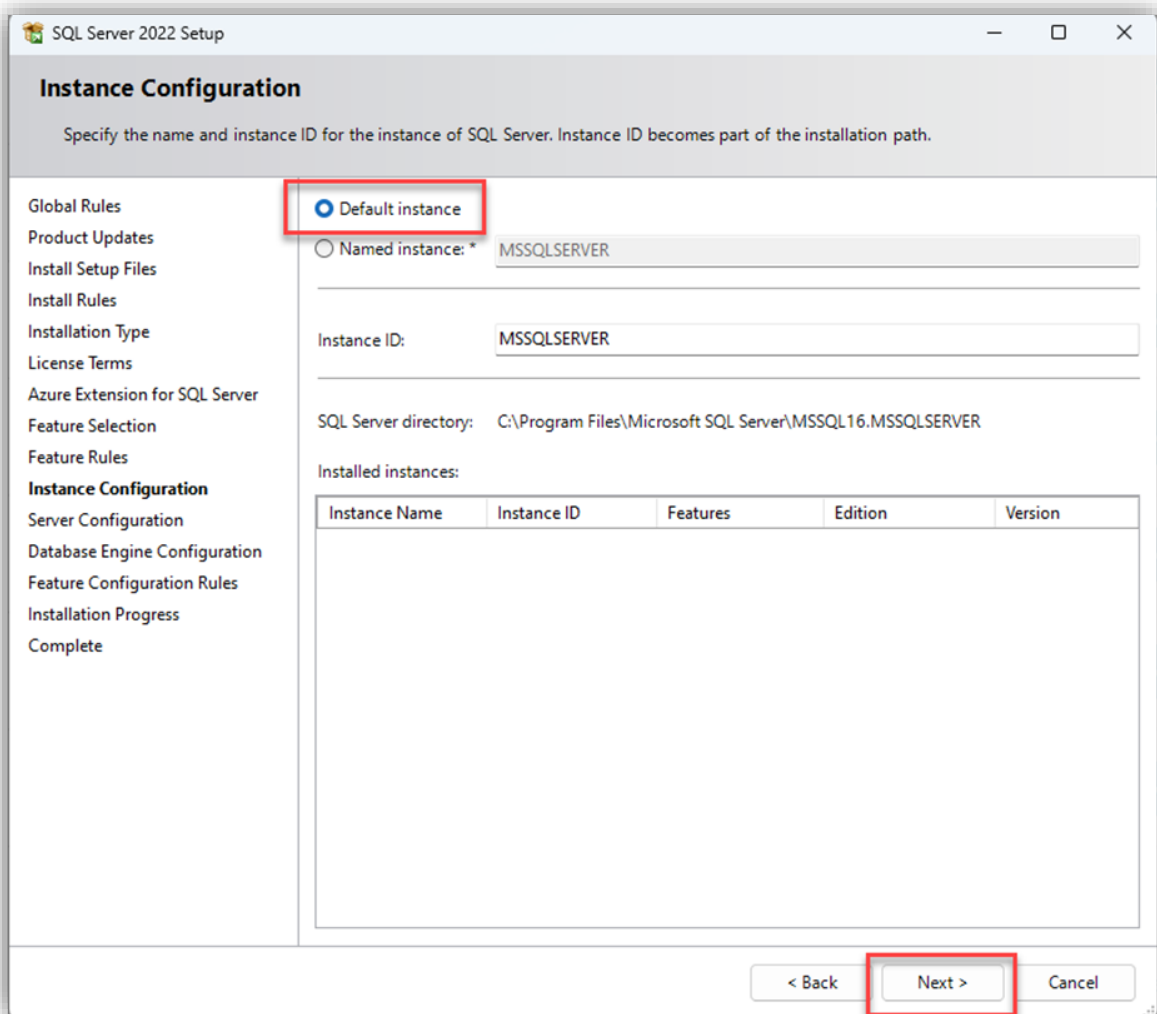


Haga clic en **Siguiente**. Aparece la interfaz *Configuración de instancias*.

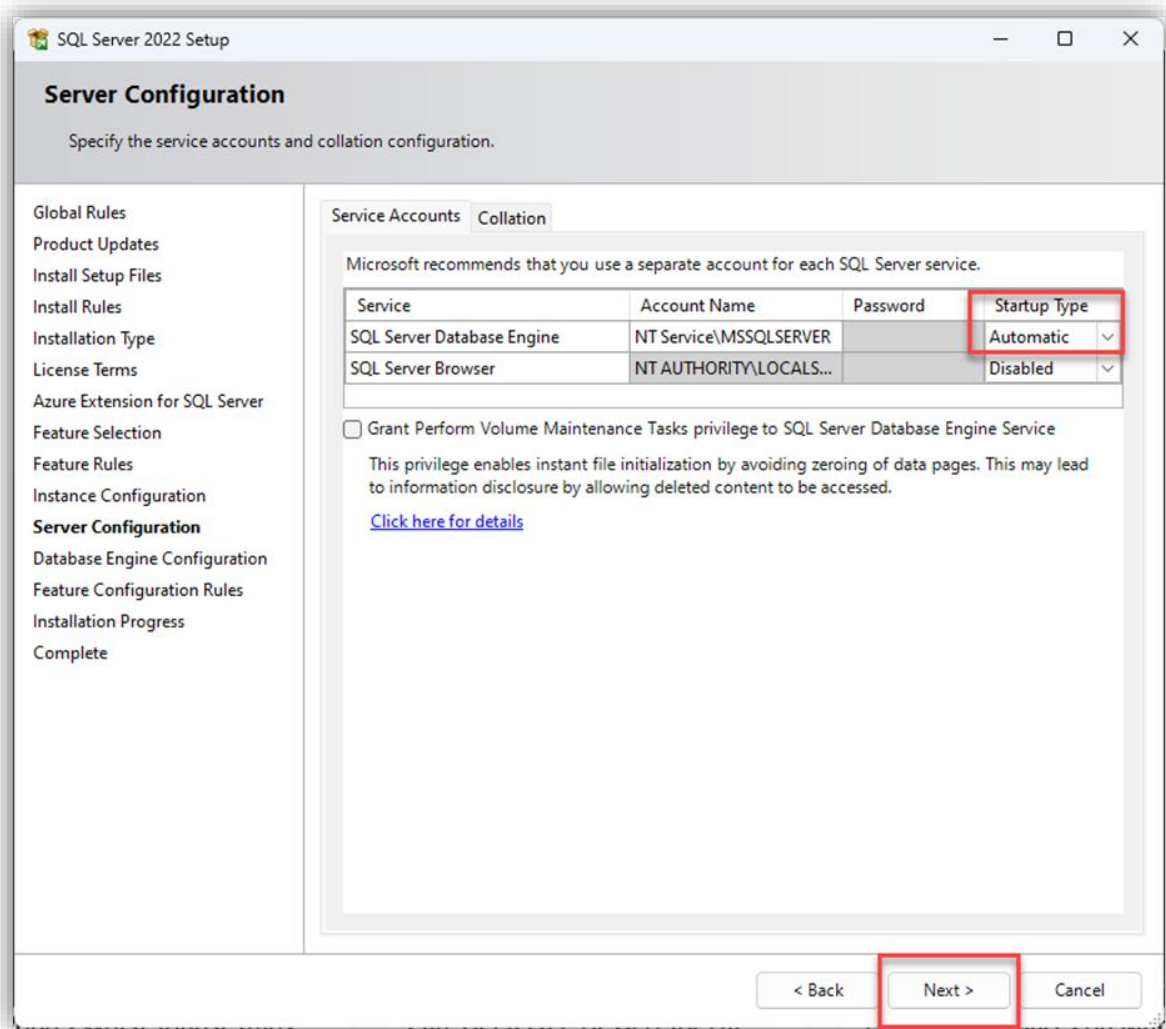


1. Haga clic en el botón de opción Instancia predeterminada
2. **Advertencia:** No usar la instancia predeterminada de SQL Server requiere una configuración de cliente adicional y puede provocar problemas de conexión del usuario. El uso de una instancia con nombre de SQL Server también impedirá la instalación de DB Tools y puede dar lugar a requisitos de TI adicionales. SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE UTILIZAR LA INSTANCIA PREDETERMINADA. El nombre **MSSQLSERVER** aparecerá automáticamente en el campo de texto ID de instancia.
3. Haga clic en **Siguiente**.

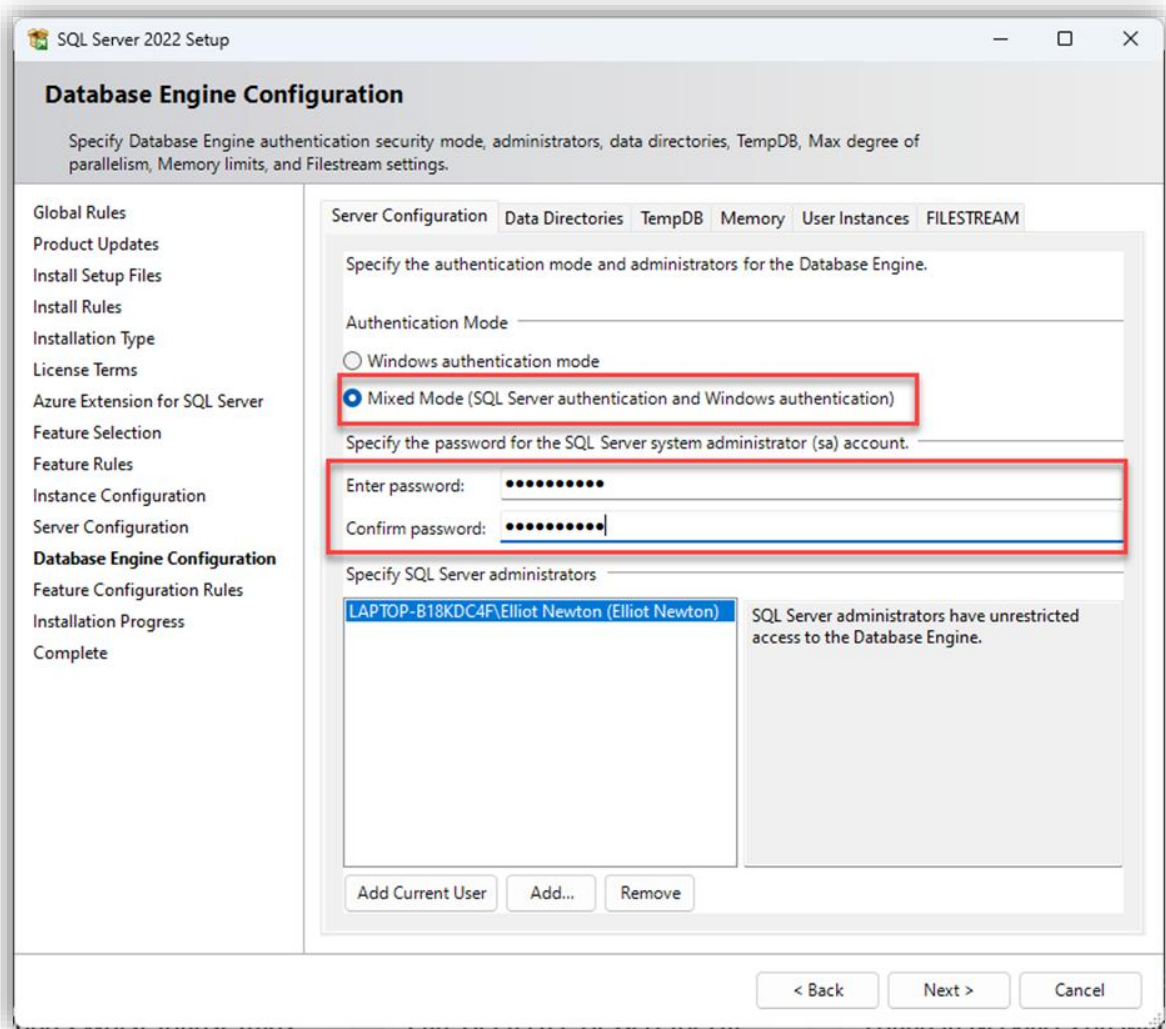
El asistente verifica los requisitos de espacio en disco y, a continuación, aparece la interfaz *de configuración del servidor*



1. Haga clic en la lista desplegable **Tipo de inicio** en la fila **Motor de base de datos de SQL Server** y seleccione **Automático** en la lista desplegable que aparece
Haga clic en **Siguiente**. Aparece la interfaz *de configuración del motor de base de datos*.



1. Haga clic en el botón **de opción Modo mixto** en el área **Modo de autenticación** del cuadro de diálogo.
Haga clic en el campo **de texto Introducir contraseña** e introduzca su contraseña de SQL Server.
La contraseña debe cumplir los requisitos de SQL Server. Para obtener más información, consulte el artículo [Contraseñas seguras](#) de Microsoft
Haga clic en el campo **de texto Confirmar contraseña** y vuelva a escribir la contraseña de SQL Server.



1. Especifique los administradores de **SQL Server** adicionales, según corresponda.

El usuario actual se agrega de forma predeterminada.

Haga clic en **Siguiente**.

Comienza la instalación.

SQL Server 2022 Setup

Database Engine Configuration

Specify Database Engine authentication security mode, administrators, data directories, TempDB, Max degree of parallelism, Memory limits, and Filestream settings.

Global Rules

Product Updates

Install Setup Files

Install Rules

Installation Type

License Terms

Azure Extension for SQL Server

Feature Selection

Feature Rules

Instance Configuration

Server Configuration

Database Engine Configuration

Feature Configuration Rules

Installation Progress

Complete

Server Configuration

Data Directories

TempDB

Memory

User Instances

FILESTREAM

Specify the authentication mode and administrators for the Database Engine.

Authentication Mode

☐ Windows authentication mode

☒ Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication)

Specify the password for the SQL Server system administrator (sa) account.

Enter password:

Confirm password:

Specify SQL Server administrators

LAPTOP-B18KDC4F\Elliott Newton (Elliott Newton)

SQL Server administrators have unrestricted access to the Database Engine.

Add Current User

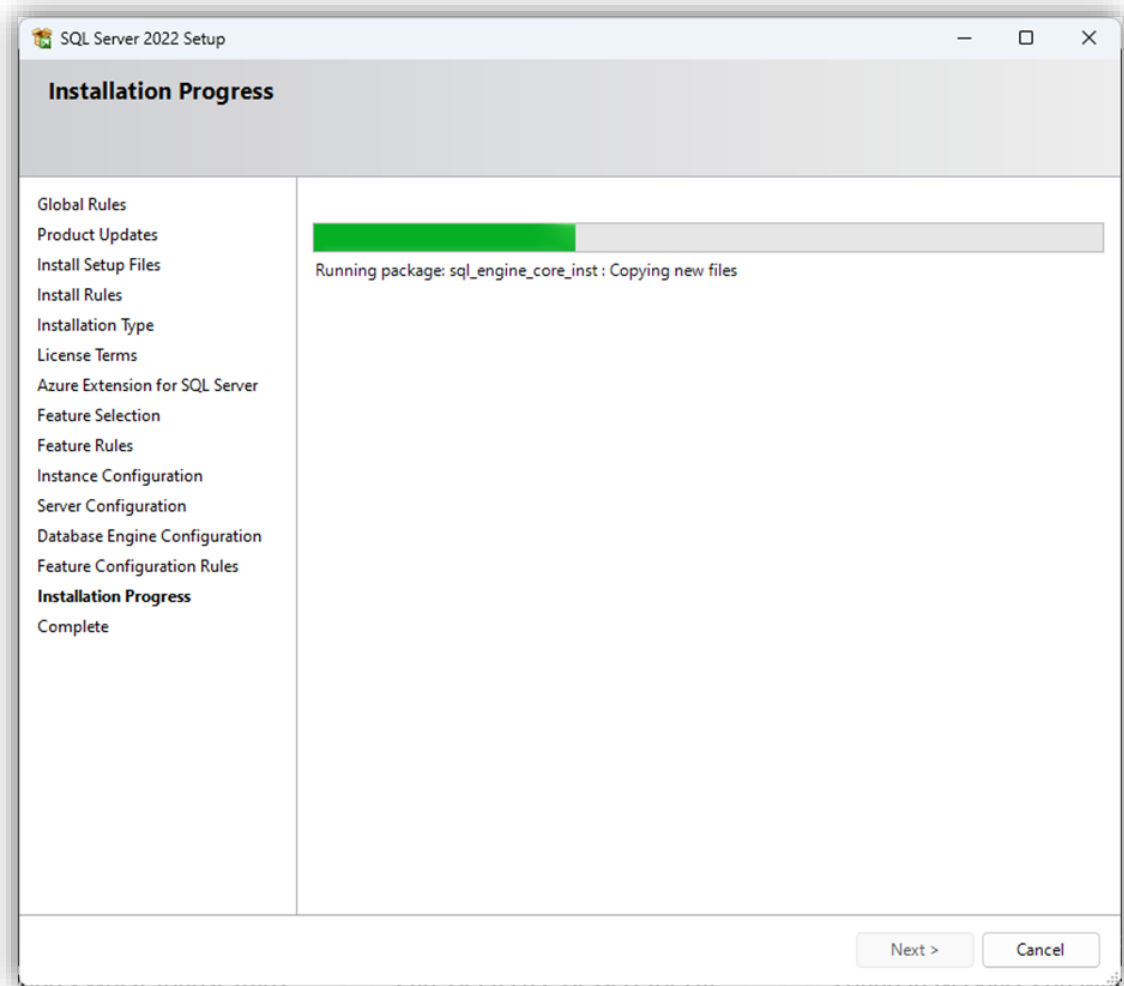
Add...

Remove

< Back

Next >

Cancel



- 1.
2. Si aparece algún cuadro de diálogo antes de que finalice la instalación, haga clic en **Siguiente**.
Cuando se completa la instalación, aparece la interfaz *Completa*.

1. Vaya a [Instalar SQL Server Management Studio | Microsoft Learn](#) y desplácese hacia abajo hasta el paso 2
Haga clic en **Descargar SSMS 21**

El explorador descarga el instalador de SQL Server Management Studio

Cleanup application.

You can install SQL Server Management Studio 21 side-by-side with other versions. For more information, see [Install SQL Server Management Studio versions side-by-side](#).

Step 2 - Determine which version of SQL Server Management Studio to install

Decide which version of SSMS to install. The most common options are:

- The latest release of SQL Server Management Studio 21 that is hosted on Microsoft servers. To install this version, select the following link. The installer downloads a small *bootstrapper* to your *Downloads* folder.

[Download SSMS 21](#)

- If you already have SQL Server Management Studio 21 installed, you can [install another version alongside it](#).
- You can download a bootstrapper or installer for a specific version from the [Release history](#) page and use it to install another version of SSMS.

Step 3 - Initiate the installation

If you downloaded a bootstrapper file, you can use it to install SSMS. You need administrator permissions. The bootstrapper installs the latest version of the Visual Studio Installer. The installer is a separate program that provides everything you need to both install and customize SSMS.

- From your *Downloads* folder, double-click the bootstrapper named `vs_ssms.exe` to start the installation.
- If you receive a User Account Control notice, choose **Yes**. The dialog box asks you to acknowledge the [Microsoft Privacy Statement](#) and [Microsoft Software License Terms](#). Choose **Continue**.

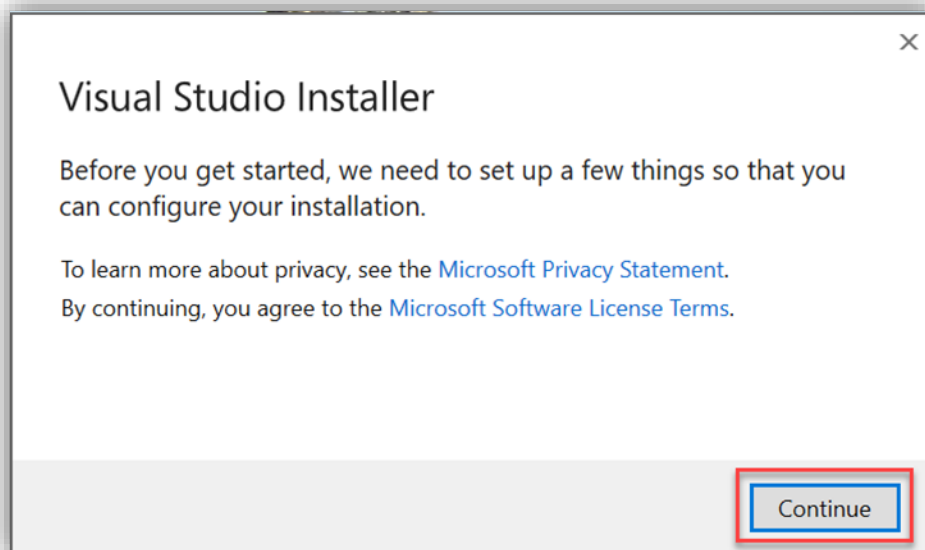
The Visual Studio Installer opens. In addition to SQL Server Management Studio, you can also install any product that [Visual Studio Installer's Available](#) tab offers.

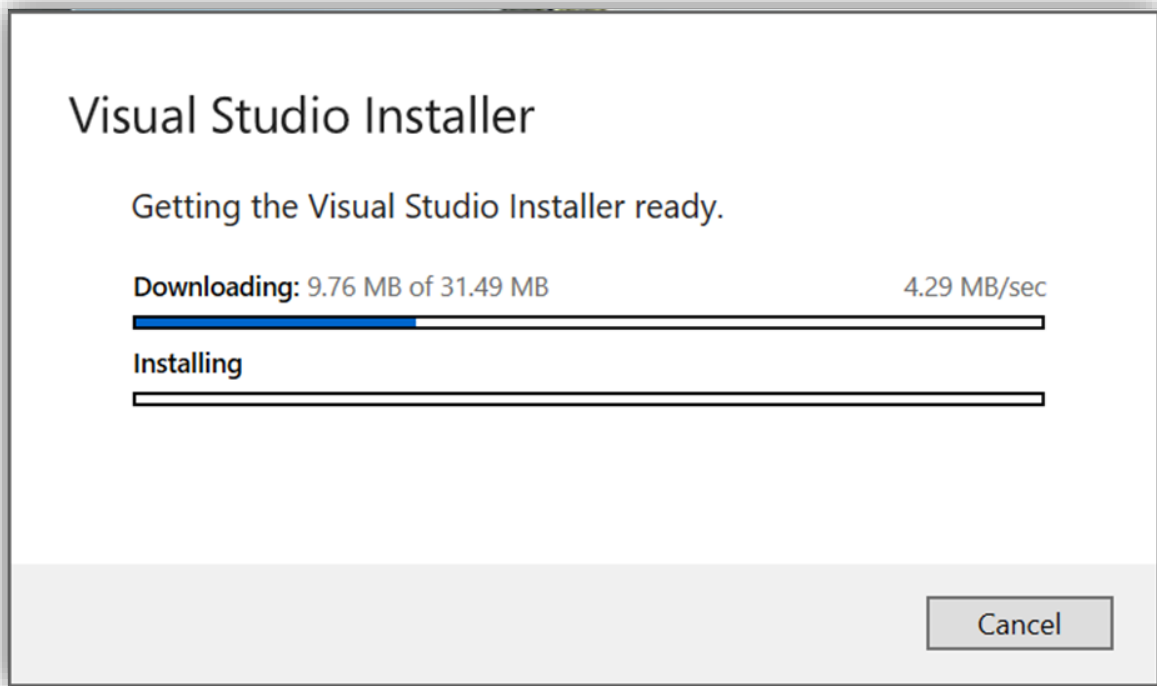
In this article

- Step 1 - Make sure your computer is ready for SQL Server Management Studio
- Step 2 - Determine which version of SQL Server Management Studio to install**
- Step 3 - Initiate the installation
- Step 4 - Choose workloads (optional)
- Step 5 - Choose individual components (optional)
- Step 6 - Install language packs (optional)
- Step 7 - Select the installation location (optional)
- Step 8 - Sign in to your account (optional)
- Support or troubleshooting
- Related content

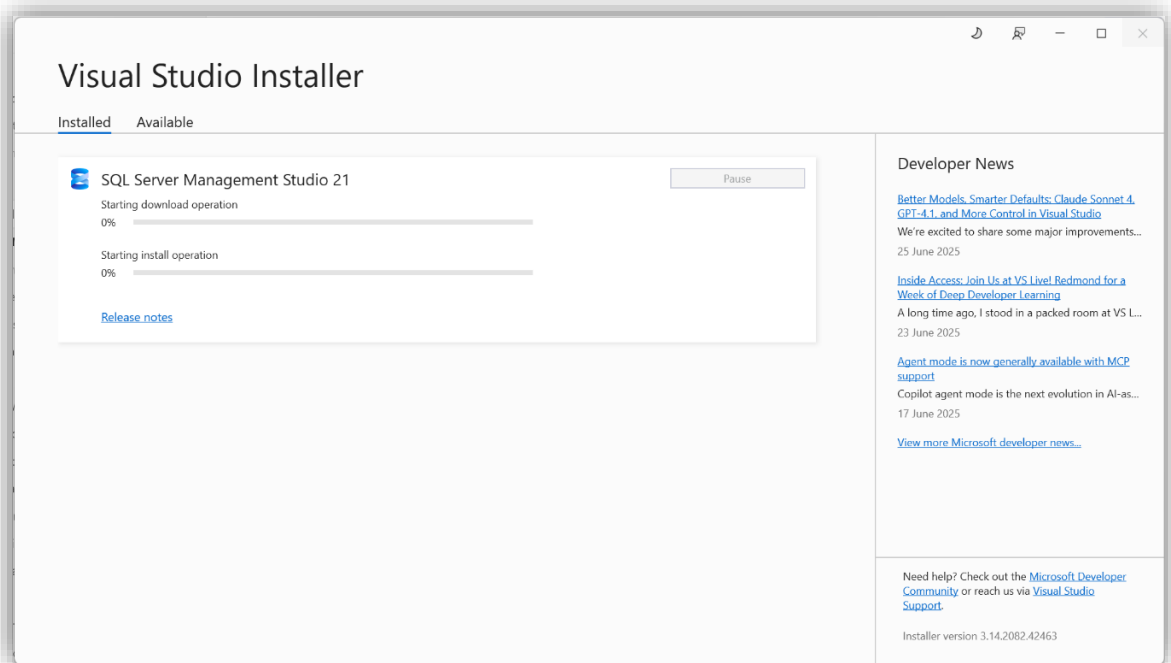
Was this page helpful?

1. Abra el archivo de instalación desde su carpeta Descargas Aparece el cuadro de diálogo *Bienvenida*. Haga clic en **Continuar**.

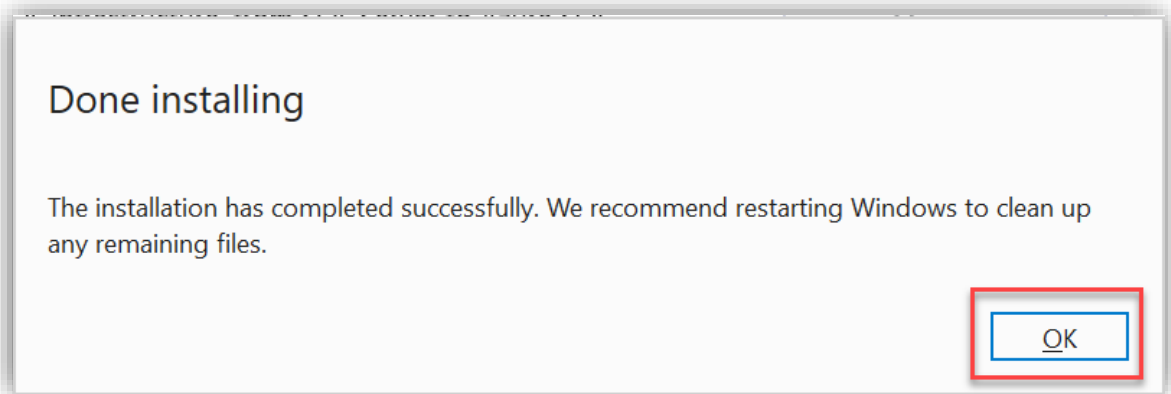




1. Seleccione para agregar funciones adicionales o simplemente haga clic en Instalar



Haga clic en Aceptar y reinicie su computadora



1. Abra SQL Server Management Studio para SQL Server 2022.

Nota: Si aparece el cuadro de diálogo *Conectar al servidor*, haga clic en el campo de texto **Nombre del servidor** e introduzca el nombre del servidor adecuado y, a continuación, haga clic en **Conectar**.

Connect to Server

SQL Server

Login | Connection Properties | Always Encrypted | Additional Connection Parameters

Server

Server type: Database Engine

Server name: LAPTOP-B18KDC4F\M

Authentication: Windows Authentication

User name: LAPTOP-B18KDC4F\Elliot Newton

Password:

☐ Remember password

Connection Security

Encryption: Optional

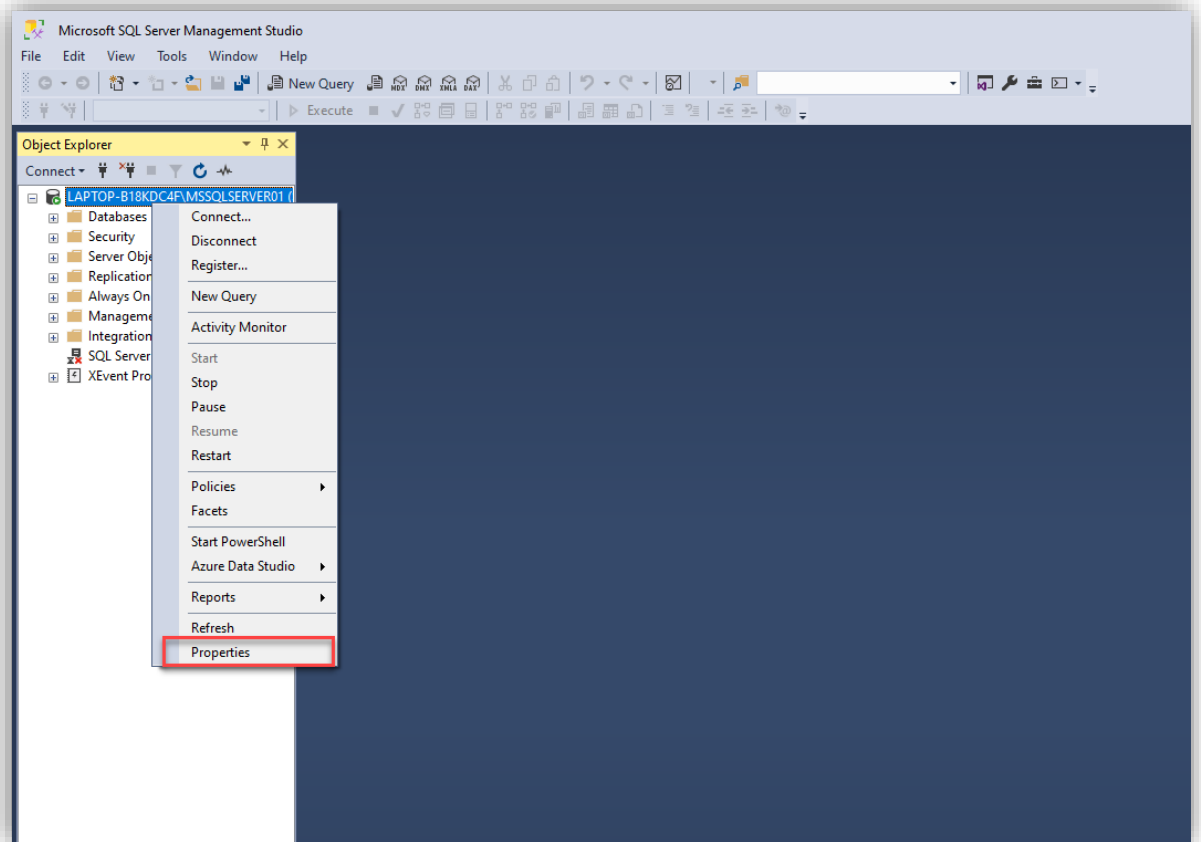
☐ Trust server certificate

Host name in certificate:

Connect Cancel Help Options <<

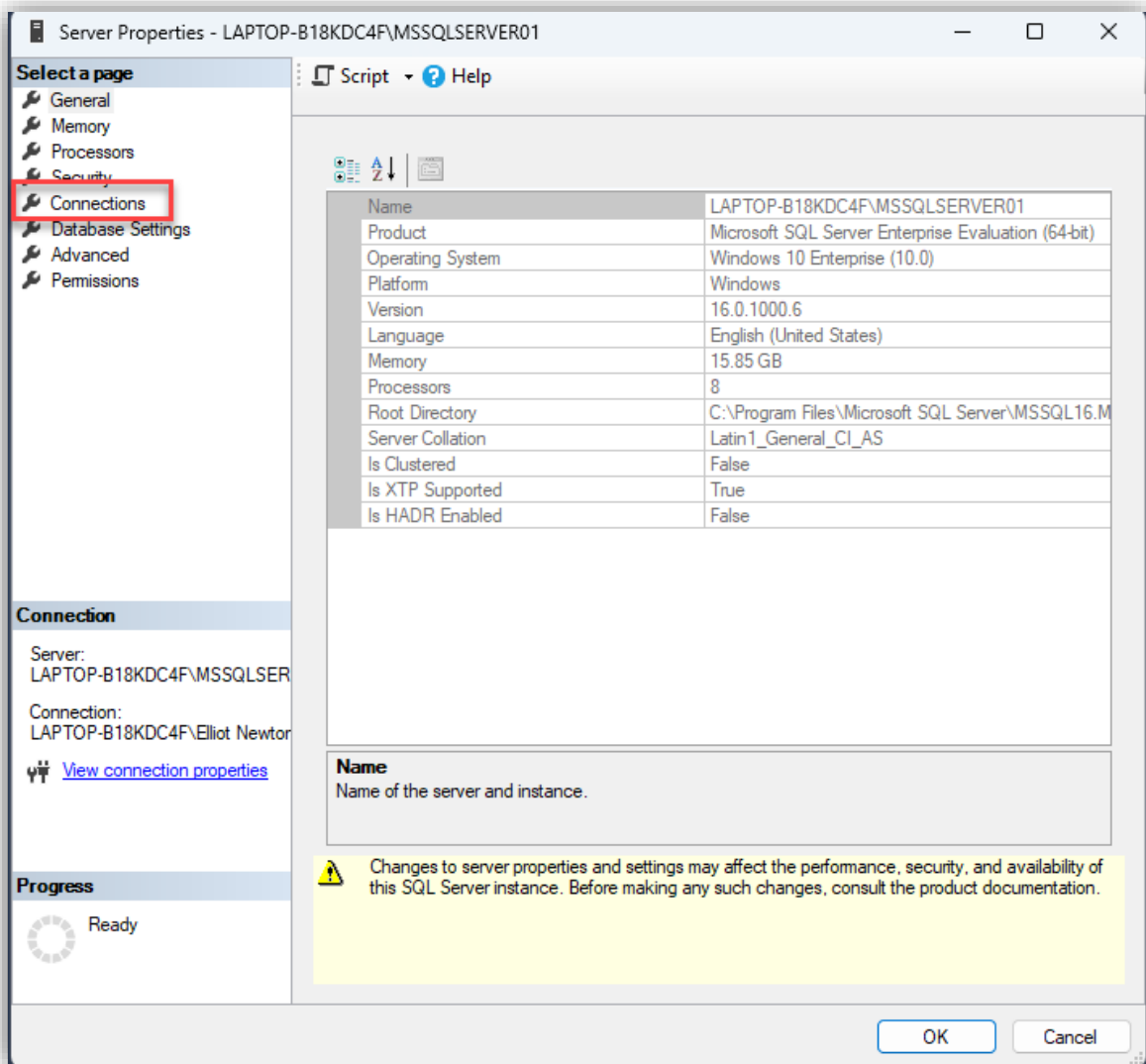
Haga clic con el botón derecho en el nodo principal del **servidor** y seleccione **Propiedades** en el menú que aparece.

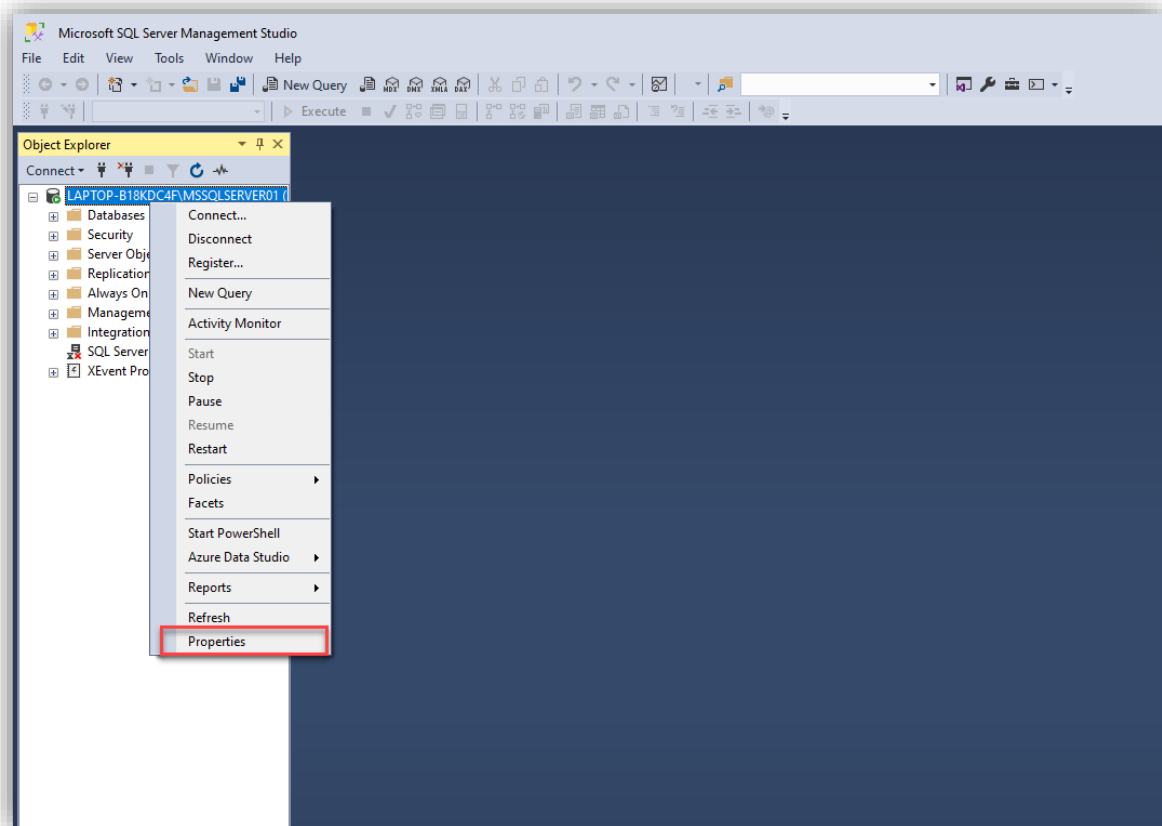
Aparece el cuadro de diálogo *Propiedades del servidor*



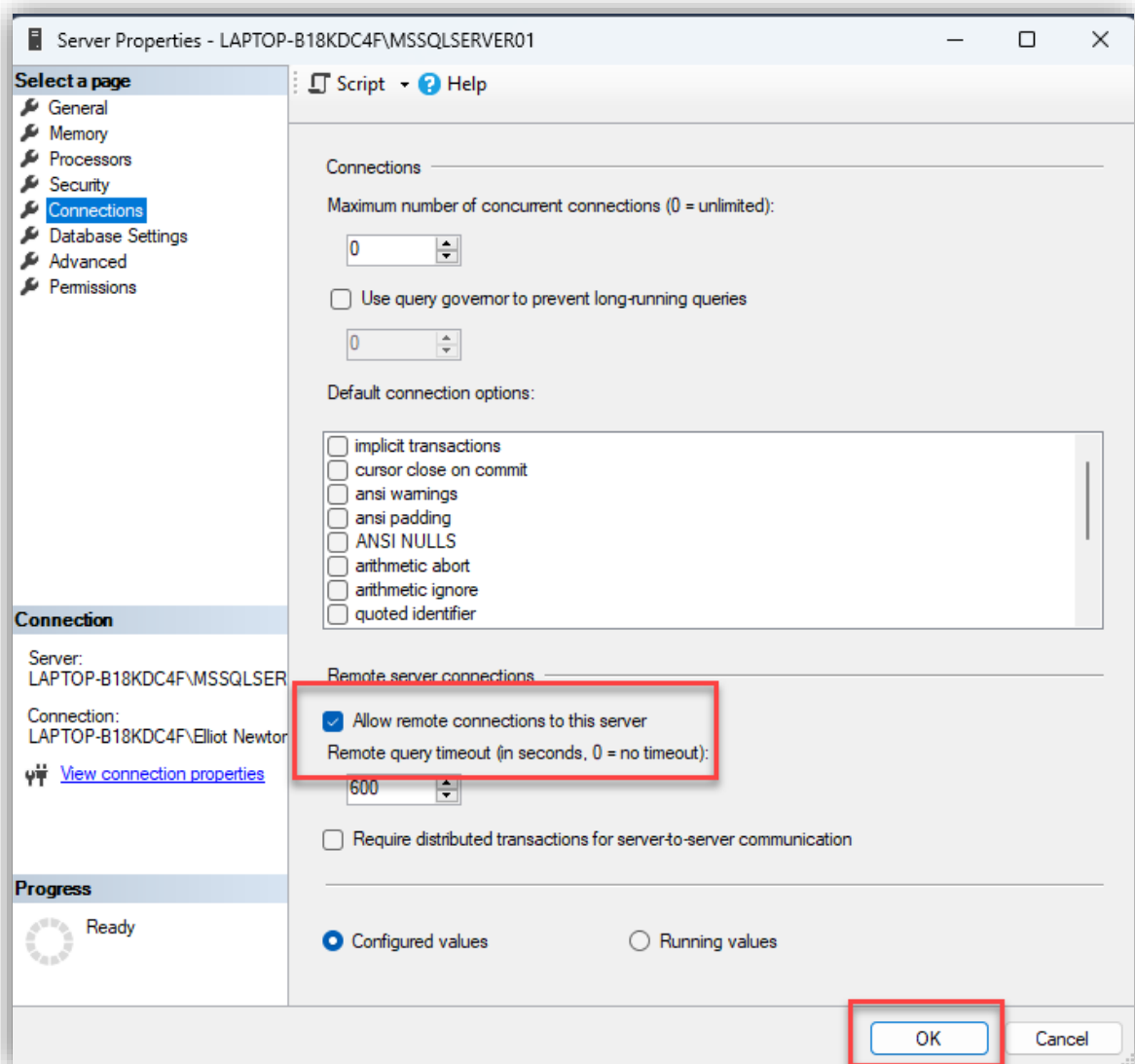
Haga click en **Conexiones**.

Se actualiza el cuadro de diálogo *Propiedades del servidor*





Haga clic en la casilla de verificación **Permitir conexiones remotas a este servidor** (para marcarlo) y haga clic en **Aceptar**.



Administrador de configuración de SQL Server

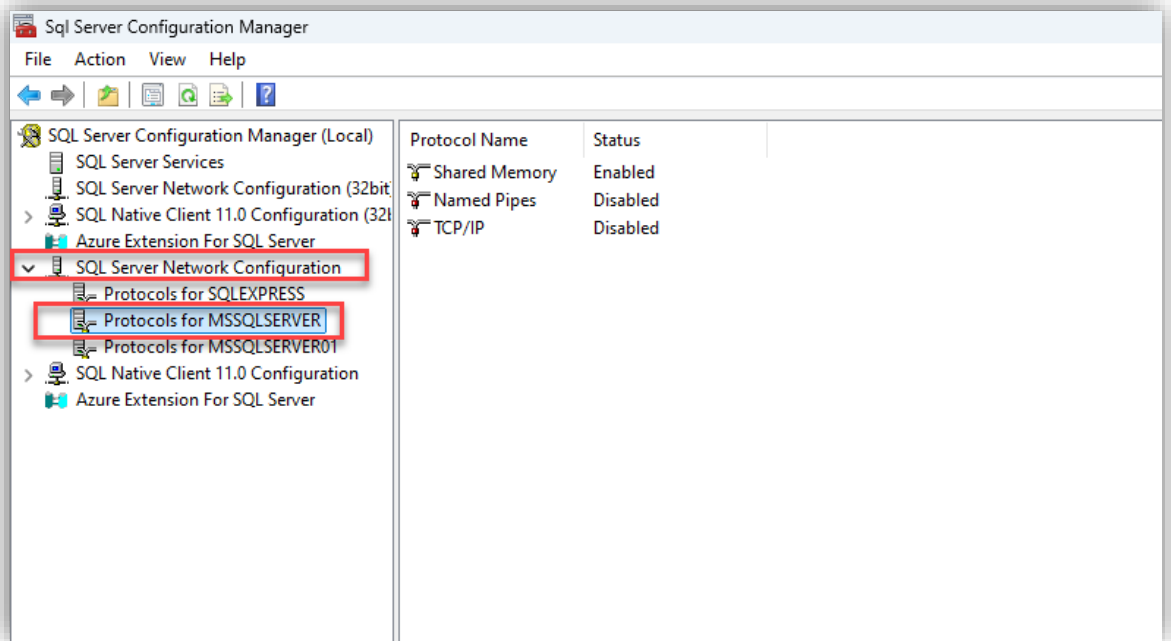
1. Abra SQL Server Configuration Manager para SQL Server 2022.

Nota: Si está ejecutando Windows 8 o superior, consulte a continuación para obtener más detalles.

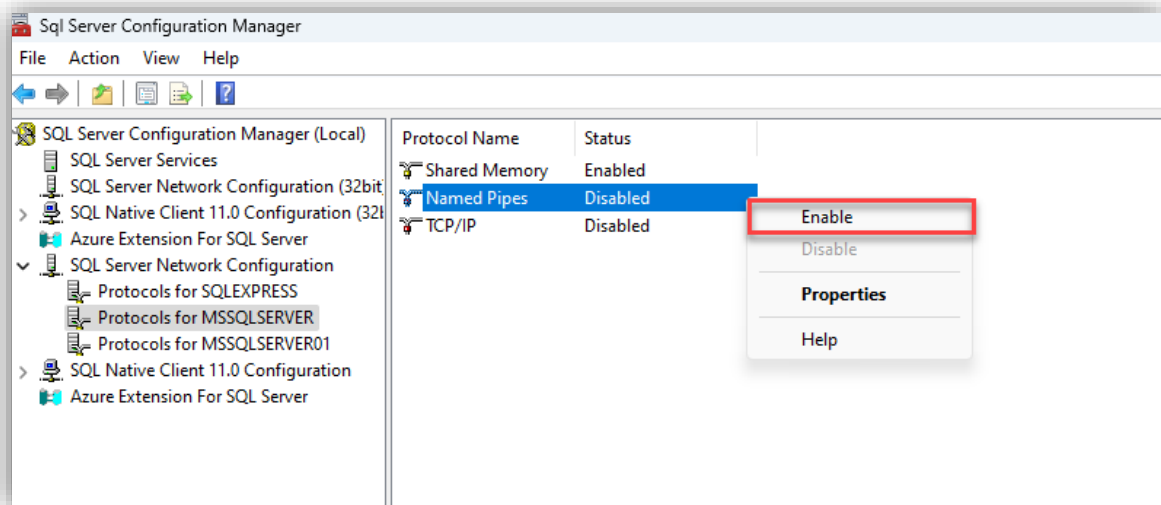
Aparece el cuadro de diálogo *Administrador de configuración de SQL Server*.

2. Expanda el nodo **Configuración de red de SQL Server** y haga clic en **Protocolos para MSSQLSERVER**.
Se actualiza el cuadro de diálogo *Administrador de configuración de SQL*

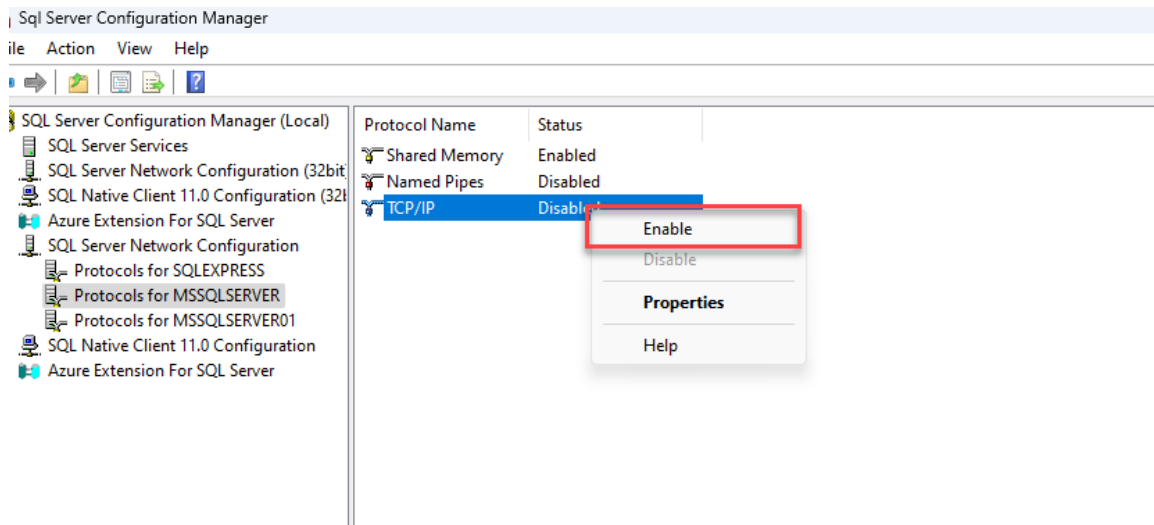
Server.



Haga clic con el botón derecho en **Tuberías guardadas** y seleccione **Habilitar** en el menú que aparece.



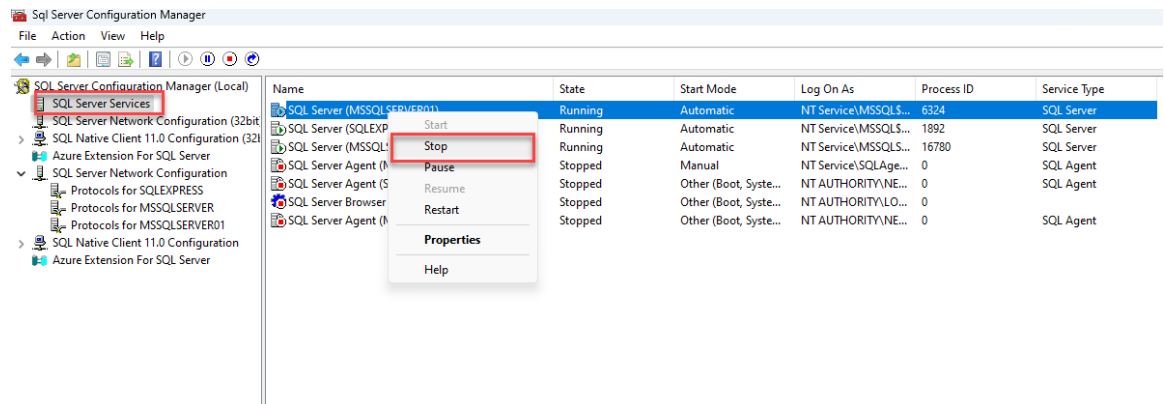
Haga clic con el botón derecho en **TCP/IP** y seleccione **Habilitar** en el menú que aparece.



3. Haga clic en el nodo *Servicios de SQL Server*.
Se actualiza el cuadro de diálogo *Administrador de configuración de SQL Server*.
OPCIONAL:

- a. Haga doble clic en SQL Server (MSSQLSERVER).
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de SQL Server.
- b. Haga clic en la pestaña Iniciar sesión.
- c. Haga clic en el botón de opción Iniciar sesión como,
- d. Haga clic en el menú debajo del botón de opción y seleccione Iniciar sesión como en LocalSystem.
- e. Haga clic en Aceptar.

Haga clic con el botón derecho en SQL Server (MSSQLSERVER) y seleccione Detener en el menú que aparece.



4. Una vez que el servicio se detenga, haga clic con el botón derecho en SQL Server (MSSQLSERVER) y seleccione Inicio en el menú que aparece.
5. Cierre el cuadro de diálogo *Administrador de configuración de SQL Server*.
6. Abrir el SQL Management y realizar la creación de la BD.

